AI Publisher
AI-помощник, Tutorial и QA

Состояние проекта, инвестиционная гипотеза и существенные этапы развития

Версия 3.15 · Единый документ с приложениями A-F

Viral4Creators · UGC и рекламные видео

AI-поздравления · персонализированный контент

Tutorial · обучение работе с сайтом

AI-помощник и QA · помощь и проверка сценариев

Контроль 11.10: настоящее поздравление готово ($2.12); после исправления выхода Chromium пять последовательных запусков ru-набора TMA прошли 15/15. Полный цикл локалей, тем и клиентских сайтов остаётся отдельной приёмкой. Подробности и фактические результаты — приложение F.



Концептуальная иллюстрация; не подтверждение готовности функций. Все четыре лендинга доступны при проверке 10.10.2026.

Работающий пилот AI-помощника и подготовка автономного браузерного контура. Повторяемые продажи и экономика клиента требуют подтверждения.

Обновление 11.10.2026: настоящий ролик поздравления создан в тестовом аккаунте через Gemini/Grok и озвучку, записанный расход $2.12. После выпуска PR №45 текущая русскоязычная подборка TMA прошла пять последовательных запусков cron-задачи через админку: 15/15 кейсов, без ошибок Chromium, потерянных кадров и таймаутов сборки; один платный клик безопасно пропущен. База подтверждает 15/15 актуальных статусов ok и ноль ошибок. Целевой и общий CI успешны. Это подтверждённая базовая регрессия TMA, Дополнительный повтор 2/2 подтвердил сохранённое покрытие русского набора в обеих темах: light 15/15 и dark 15/15. Тематические отметки получены в разное время, включая проверки до релиза. Остальные локали, платные действия, клиентские сайты и многодневная стабильность ещё требуют приёмки. История ранних отказов сохранена в приложении F.



AI-помощник, tutorial и QA: концептуальная редакционная иллюстрация

Концептуальная иллюстрация, созданная с помощью imagegen; не скриншот и не доказательство готовности функций. Четыре лендинга размещены в начале документа; в PDF они находятся на титульной странице.

Основной тезис. Проект располагает работающим публичным AI-помощником, инфраструктурой tutorial и проверенным кодом общего браузерного воркера. Следующая существенная точка - запустить автономный браузерный контур на отдельном VPS и подтвердить его на реальных тестовых учётных записях. Коммерческий потенциал связан с объединением ответов, обучения и проверки пользовательских сценариев в одном кабинете сайтов. Повторяемые продажи и экономический эффект для клиентов пока не доказаны.

Содержание

1. Инвестиционное резюме
2. Методика и границы подтверждения
3. Продукт и ценность для клиента

4. Фактическое состояние платформы
5. Что близко к готовности
6. Архитектура и эксплуатация
7. Качество и доказательная база
8. Коммерческая модель и выход на рынок
9. Roadmap по существенным этапам
10. Метрики и критерии инвестиционных решений
11. Финансовая модель и потребность в ресурсах
12. Риски и конкурентная защита
13. Материалы для следующего инвестиционного раунда
14. Возможные точки роста
15. Анализ рынка
16. Рыночный прогноз и сценарии проекта
17. Источники и приложения
18. Приложения A-F: деплой, аудиты, визуальные материалы и снимки лендингов

1. Инвестиционное резюме

Проект развивается от генератора AI-контента к более широкой платформе работы с клиентскими сайтами. В текущем приоритете - AI-помощник, tutorial и QA, которые используют общие знания о сайте, карту интерфейса и инфраструктуру браузерных заданий.

Текущая стадия: работающий пилот AI-помощника и инженерная подготовка автономного браузерного продукта. Это качественная оценка по доступным материалам; размер раунда и корпоративная стадия финансирования не установлены.

Инвестиционная гипотеза состоит из четырёх частей:

- **Быстрая первая ценность:** виджет отвечает по опубликованной базе знаний сайта.
- **Расширение ценности:** tutorial объясняет путь пользователя, а будущий QA проверяет, что этот путь действительно работает.
- **Общее ядро:** сведения о сайте, документы, интерфейс и браузерные задания переиспользуются между направлениями.
- **Подписочная модель:** регулярное обновление знаний, проверка сценариев и отчётность создают основания для повторяющейся оплаты.

Сильная сторона - уже накопленная кодовая база и проверенная интеграция публичного помощника. Основной недостаток - разрыв между широтой реализации и коммерческой доказанностью. В текущем пакете нет подтверждённых данных о платящих клиентах, MRR, удержании, CAC и экономии времени клиента. Эти показатели нельзя заменять количеством функций или тестов.

Рекомендуемый фокус на ближайшие 90 дней: надёжность → автономный браузер → клиентские пилоты → первая проверенная платная ценность. Полноценный QA и расширение контентного портфеля должны идти после этой последовательности либо получать отдельный ресурс.

2. Методика и границы подтверждения

Отчёт основан на коде репозитория, сохранённых аудитах, подтверждённом деплое 10.10.2026 и актуальных первичных рыночных источниках. Новый полный технический аудит всех модулей и повторная проверка production API в рамках подготовки отчёта не проводились. В версии 2.0 отдельно проверены четыре публичных лендинга: HTTP 200, заголовки и снимки страниц.

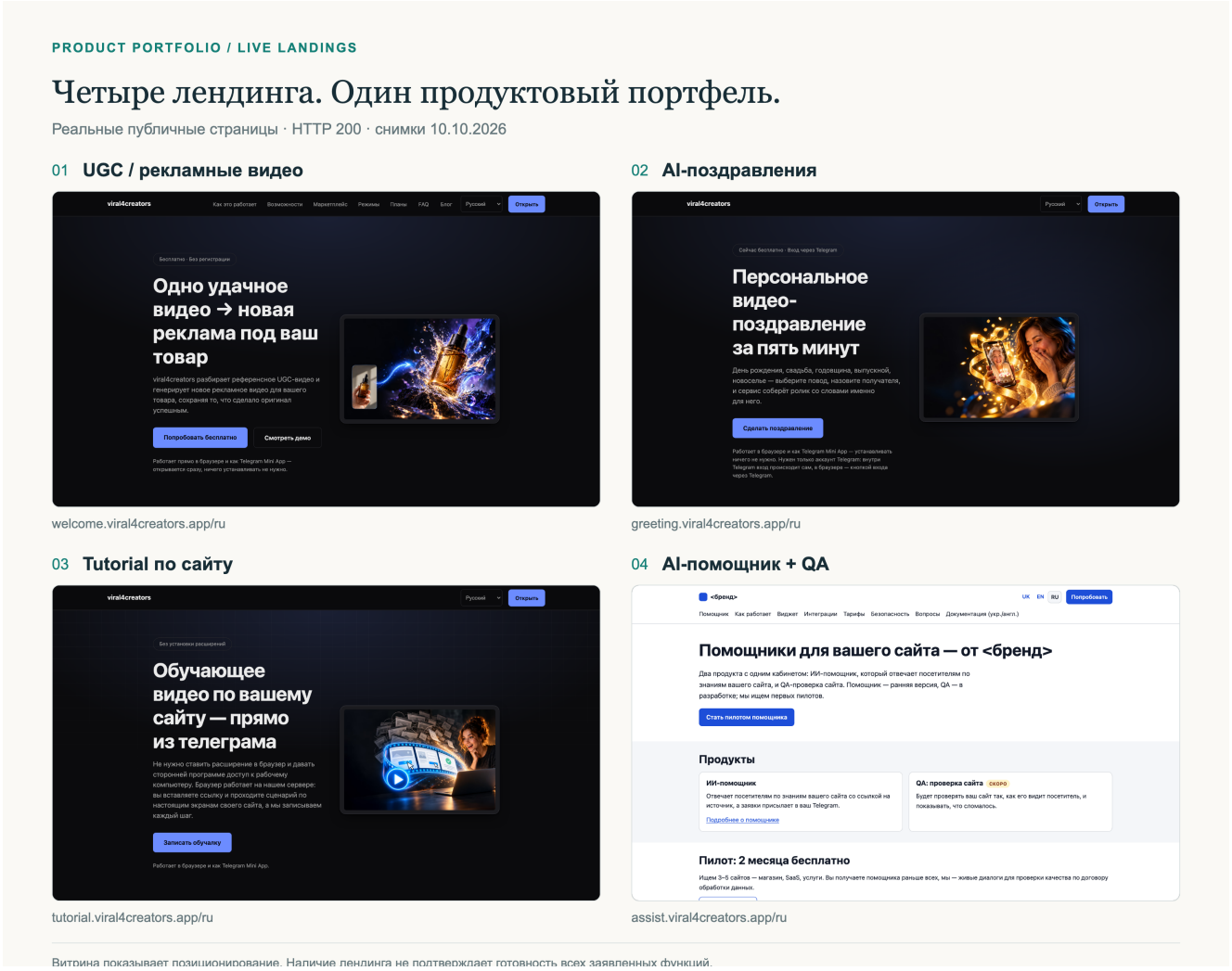
Используются четыре статуса:

- **Подтверждено в production:** есть зафиксированная проверка публичного сервиса или реального сценария.
- **Реализовано и проверено локально/в CI:** код и тесты существуют, но эксплуатация в целевой среде может быть не включена.
- **Есть в коде или спецификациях:** обнаружены модули либо документированные функции; независимая сквозная приёмка в данном отчёте отсутствует.
- **План:** будущая работа или предложенная коммерческая гипотеза.

Отметки «сделано» в старых спецификациях не считаются автоматическим доказательством запуска и продаж. Исторические аудиты отражают состояние на дату проверки; исправления 10 октября имеют приоритет для затронутых ими дефектов.

Даты roadmap - ориентиры при выделенном ресурсе и выполнении условий этапа. Финансовые числа ниже - явные допущения, а не фактические показатели бизнеса. Не установлены корпоративная структура, cap table, права на весь IP, размер команды, действующие контракты и денежный остаток.

3. Продукт и ценность для клиента



Реальные публичные лендинги проекта

Снимки открытых страниц на 10.10.2026. Они подтверждают витрину продукта; приёмка заявленных на страницах функций оценивается отдельно.

3.1. AI-помощник - первая точка входа

Владелец сайта подключает виджет, публикует знания, а посетитель получает ответы о продукте и действиях на сайте. На sandbox подтверждены открытие опубликованного виджета и ответ настоящей модели на вопрос о тестовой заявке.

Покупатель: владелец SaaS, интернет-магазина или агентство, обслуживающее сайты.
Пользователь: посетитель сайта либо сотрудник клиента.
Обещаемая проверяемая ценность: меньше времени на поиск ответа, меньше повторяющихся вопросов, более понятный путь к заявке. Прирост конверсии и снижение затрат поддержки ещё нужно измерить.

3.2. Tutorial - объяснить действие

В репозитории присутствуют сценарии tutorial, сбор кадров, видео и взаимодействие с интерфейсом. Существующий VPS обслуживает интерактивный вход через live-login-relay. Пользователь может проходить контролируемый вход, а платформа получает основу для обучения работе с интерфейсом.

Ближайшее расширение - автономное исследование поддерживаемого сайта и использование собранного контекста в обучении. Универсальная автоматическая обучалка для любого сайта пока не подтверждена.

3.3. QA - проверить действие

Коммерческая идея QA: регулярно проходить критические маршруты пользователя - вход, форму заявки, поиск, завершение разрешённого тестового процесса - и сообщать о регрессиях с доказательствами.

Сегодня ежедневно проверяется собственный sandbox. Общий воркер поддерживает снимки интерфейса и другие браузерные задания, но полноценный исполнитель Flow-QA и раннеры ZAP/Nuclei отсутствуют. Текущие проверки демонстрационных форм не равны готовому универсальному QA-сервису для клиентов.

3.4. Почему три направления связаны

Один и тот же интерфейс можно описать для помощника, превратить в tutorial и проверить после обновления сайта. Эта связь может снизить стоимость подключения и сопровождения клиента. Экономия от общего ядра пока не измерена.

Пример будущего клиентского результата: SaaS-компания подключает помощника; частые вопросы превращаются в инструкции; инструкция становится проверяемым сценарием; после релиза клиент получает сообщение о сломанном шаге. Замкнутый цикл - продуктовая цель, а не уже подтверждённая production-функция целиком.

3.5. Остальной продуктовый портфель

README и код содержат отдельное направление AI-контента: анализ референсов, генерацию рекламного видео, каталог товаров, бренд-манифест, озвучку, экспорт и публикацию. Есть модули поздравлений, виртуальной студии, аукциона и отдельный пакет marketplace.

Это потенциальные активы и варианты расширения. Их выручка, пользовательская активность и полная готовность в данном отчёте не подтверждены. Для инвестора их следует показывать как дополнительные возможности; основной бизнес-кейс ближайшего периода - AI-помощник и работа с клиентскими сайтами.

4. Фактическое состояние платформы



Матрица состояния: production, проверенный код и будущая разработка

Контур	Подтверждённый результат	Что ещё требуется
Публичный AI-помощник	Sandbox связан с отдельным сайтом помощника; опубликованный виджет открывается; настоящий AI отвечает	Расширенный набор оценок качества, пилоты клиентов, доказанный ROI
API помощника	Новый production-деплой; /health вернул 200 и database up	Длительное наблюдение, метрики доступности и алерты
Tutorial-backend	Production 75d7b27; health/database up; пять контрольных запусков текущих ru-кейсов TMA — 15/15; настоящее готовое поздравление	Полный цикл локалей/тем, наблюдение по дням и сквозная приёмка клиентских маршрутов на отдельном воркере
Ежедневные проверки	Workflow GitHub Actions настроен на 06:17 UTC; финальный ручной запуск успешен	История стабильных ежедневных запусков и расширение покрытия
Интерактивный вход	Существующий VPS и live-login-relay проверены как работающие	Повторная оценка изоляции и эксплуатационных ограничений relay
Автономный browser-worker	Код, Linux-образ, браузерные E2E и локальная проверка Chromium sandbox готовы	Второй VPS, ключи, сетевые правила и production E2E
Центральные credentials	Механизм шифрованной выдачи и контроля очереди существует; DB-тесты пройдены	Production-настройка необходимых ключей и проверка ротации/отзыва
Сложные формы входа	Дополнительные login-fields теперь явно отклоняются	Реализация поддерживаемых дополнительных полей; отдельное решение для MFA/CAPTCHA
Универсальный Flow-QA	ТЗ и переиспользуемый браузерный фундамент	Отдельный раннер, сценарная модель, отчёты, расписание клиента

Контур	Подтверждённый результат	Что ещё требуется
Active DAST	Описан в плане QA	Раннеры, scope/авторизация и отдельная приёмка
Голос, handoff, аналитика, billing, обучение	Соответствующие модули присутствуют в sites-backend	Функциональная production-приёмка и подтверждение коммерческого использования
Preview-среда	CI проходит	Отдельная Preview-БД и строки подключения: Preview-сборки двух API пока не настроены
Новый AI-бренд	Направление названия выбрано: акцент на помощнике	Название, проверка прав/доменов и согласованный переход

Ключевое ограничение: здоровье API и успешный ответ модели не доказывают качество всех ответов, безопасность всех сценариев и готовность системы к нагрузке клиентов.

5. Что близко к готовности

5.1. Автономный браузерный контур - ближайший технический релиз

Основная разработка воркера уже есть. Следующая работа - инфраструктура и приёмка, а не создание раннера с нуля.

Ориентир: 1-2 недели после создания VPS и подготовки конфигурации; оценка автора отчёта, не обязательство команды.

Критерии готовности:

1. Воркер работает на отдельном Linux VPS с обязательной песочницей Chromium и ограничениями контейнера.
2. Настроены независимые ключи каналов и центрального шифрования credentials.
3. Проверены сетевые ограничения на целевом сервере; входящие порты воркеру не требуются.
4. Задание проходит настоящую очередь, вход с тестовой учёткой, получение результата и завершение.
5. Истечение lease, отмена и отзыв доступа действительно останавливают продолжение.
6. Сбой backend/браузера обнаруживается мониторингом, проверены восстановление и rollback.

После этого можно заявлять поддержку **конкретных принятых сценариев**, а не работу на произвольных сайтах.

5.2. Контролируемые tutorial и знания закрытых интерфейсов

После запуска воркера доступны к приёмке tutorial-explore, frames-capture, admin-crawl и knowledge-render. Их наличие в реестре исполнителей подтверждено кодом.

Ориентир: ещё 2-4 недели для выбранного набора сайтов и форм входа. Сложные дополнительные поля, CAPTCHA и MFA требуют отдельного дизайна. До такой приёмки закрытые кабинеты не следует включать в массовое обещание продукта.

5.3. Готовность к платным пилотам

Текстовый помощник уже можно показывать. До платной программы нужно принять подключение сайта, качество знаний, лимиты, биллинг, передачу человеку, удаление данных и поддержку клиента.

Ориентир: 4-8 недель при параллельной подготовке продаж и юридических документов. Это продуктово-коммерческий этап; наличие billing-модуля не доказывает готовность платежного процесса.

5.4. Что пока не находится «в одном деплое» от готовности

Полный Flow-QA, активный DAST, универсальный агент действий и доказанный рост конверсии требуют разработки либо клиентских наблюдений. Новый VPS сам по себе не закрывает эти задачи.

6. Архитектура и эксплуатация



Архитектура платформы и границы текущего запуска

Платформа использует Vercel для API/приложений, Supabase Postgres для данных и отдельные браузерные процессы для задач, которые требуют настоящего Chromium. Разделение оправдано разными рисками: публичный API, интерактивный вход и автономный браузер исполняют разные роли.

Существующий VPS: интерактивный login relay tutorial.
Планируемый второй VPS: общий автономный browser-worker.
Supabase + sites-backend: центральные данные, зашифрованные credentials, очередь и аудит.
GitHub Actions: проверка собственного sandbox и AI-ответа по расписанию.

Второй VPS - исполнитель заданий, а не отдельный сервер только для хранения паролей. Pull-модель позволяет забирать задания без публичного входящего API воркера; домен ему не требуется. Общий AI-бренд может использовать один основной домен, кабинет и раздел QA. Домен продукта выбирается ради позиционирования и клиентского опыта.

Код предусматривает одноразовую выдачу credentials на попытку, шифрованный конверт, ограниченный срок аренды и проверку отмены. Исправления 10 октября закрыли приём просроченных leases и продление после отмены. В контейнере проверены non-root, read-only filesystem, seccomp, ограничения ресурсов и обязательный Chromium sandbox.

Оставшаяся эксплуатационная работа: проверка firewall/egress на втором VPS, резервирование, восстановление, ротация ключей, наблюдение за очередью и нагрузочное планирование. Автоматическое восстановление требует отдельной настройки: один статус Docker unhealthy не означает автоматический перезапуск.

7. Качество и доказательная база

На Node 24 после исправлений подтверждены:

- 248 unit-тестов browser-worker.
- 90 браузерных E2E против локальных стендов.
- 39 DB-тестов очереди и credentials.
- 15 tutorial-тестов.
- Проверки типов, lint и согласованности общих модулей.
- Сборка Linux Docker-образа и запуск Chromium с песочницей в ограниченном контейнере.
- Успешный общий CI и отдельный финальный workflow sandbox/ИИ.

Это **392 теста в перечисленных наборах**, а не общее количество тестов проекта. Браузерные стенды использовали тестовый API; они не заменяют сквозную проверку будущего VPS с production Supabase.

Реальный AI-тест сейчас узкий: он спрашивает, как отправить заявку на sandbox, проверяет успешный ответ, отсутствие отказа и соответствие теме. Виджет отдельно проверяется на открытие. Это подтверждает интеграцию, но не обеспечивает статистически надёжную оценку точности, hallucinations или отказов.

Следующий уровень качества - golden set из 100-200 вопросов, покрывающий правильные ответы, неизвестные факты, устаревшие знания, мультиязычность, инъекции и попытки получить данные другого сайта. Затем нужны повторные прогоны при смене модели, prompt и базы знаний. Число вопросов - предлагаемый объём, ещё не выполненная работа.

Доказательства: PR с исправлениями, общий CI, финальный sandbox/AI. Указанные проверки отражают зафиксированное состояние 10.10.2026; SLA из них не рассчитывается.

8. Коммерческая модель и выход на рынок

8.1. Стартовая аудитория

Рекомендуемый первый сегмент: небольшие B2B SaaS с повторяющимися вопросами о продукте и ограниченным числом критических маршрутов. Это позволяет оценить поддержку, onboarding и QA на одной системе. Второй сегмент - веб-агентства, которые обслуживают несколько таких клиентов.

Интернет-магазины привлекательны большим количеством обращений, но требуют актуальности каталога, цен, наличия и интеграций. Регулируемые отрасли и крупный enterprise следует подключать после доказанной изоляции и контрактной готовности.

8.2. Предложение для пилота

Предлагаемый пилот на 30-45 дней:

1. Подключить один сайт и опубликованный набор знаний.
2. Выбрать 20-30 наиболее частых вопросов и 3-5 критических маршрутов.
3. Зафиксировать исходные время ответа, обращения и успешность сценариев.
4. Сначала включить помощника, затем принятый tutorial/QA-контур.
5. Сравнить результат, оценить стоимость сопровождения и решение клиента о продолжении.

Эта программа ещё не подтверждена контрактами. Цель - 5-10 design partners, включая 2-3 агентства; это план набора, а не текущая клиентская база.

8.3. Предлагаемая монетизация

- Подписка за сайт или workspace с ограниченным объёмом AI и браузерных минут.
- Плата за превышение лимитов с понятным бюджетом и уведомлением заранее.
- Разовое подключение для сложных баз знаний и приватных интерфейсов.
- Дополнительный QA-пакет с расписанием, историей и алертами после реализации.
- Agency-план с несколькими сайтами, делегированием и впоследствии white-label.

Диапазоны для проверки willingness-to-pay: $49-99/месяц для базового помощника; $129-249 для принятого пакета с tutorial/мониторингом; agency - индивидуально по сайтам и объёму. Это гипотезы цен, не утверждённые тарифы. Видео, голос и дорогие браузерные задания требуют собственных лимитов.

8.4. Каналы продаж

Начальный канал - прямые продажи основателем с демонстрацией на сайте клиента. Параллельно - партнёрства с агентствами и кейсы. Интеграционные пакеты npm/WordPress, присутствующие в репозитории, могут облегчить распространение после приёмки.

Платное масштабирование рекламы следует привязать к активации и удержанию. Продвижение широкой «платформы всего» до подтверждения узкой ценности увеличивает CAC и усложняет позиционирование.

9. Roadmap по существенным этапам



Roadmap: шесть этапов с условиями перехода

Отсчёт - 10.10.2026. Оценка предполагает сфокусированную разработку, доступность владельца, инфраструктурного специалиста и клиентских пилотов. При распылении ресурса даты смещаются; переход определяется результатом этапа.

Этап 0. Закрепить production и управляемость - октябрь 2026

Состав: отдельная Preview-БД, базовые алерты, smoke-checks, журнал релизов, процедуры rollback и восстановления.
Готовность: Preview и Production изолированы; критический сбой обнаруживается; проведена проверка восстановления.
Результат для инвестора: уменьшение риска, что следующий релиз ломает действующий пилот.

Этап 1. Запустить отдельный worker VPS - октябрь / начало ноября 2026

Состав: сервер, контейнер, egress, независимые ключи, очередь, одноразовые credentials и лимиты.
Готовность: настоящие end-to-end задания проходят, expiry/cancel блокируют продолжение, журнал не содержит секретов; проверен аварийный останов.
Зависимость: создание VPS и разрешённые тестовые учётки.
Результат: автономный браузерный контур для ограниченного перечня сайтов.

Этап 2. Провести клиентские пилоты - ноябрь / декабрь 2026

Состав: 5-10 пилотов, golden set, поддерживаемые формы входа, knowledge/admin crawl, tutorial и ручная обратная связь.
Предлагаемый критерий: минимум 5 принятых подключений; ≥90% полезных ответов на согласованном наборе; отсутствие критических утечек; ≥95% успешных прогонов поддерживаемых контрольных маршрутов.
Результат: доказанные клиентские сценарии и измеренная стоимость внедрения.

Этап 3. Получить повторяемую платную ценность - декабрь 2026 / I квартал 2027

Состав: принятые платежи и webhooks, тарифы, лимиты, handoff, DPA/политики, клиентская отчётность.
Предлагаемый критерий: 5-15 платящих аккаунтов; два последовательных месяца использования и подтверждённый экономический эффект минимум у трёх клиентов.
Результат: первые основания для расчёта валовой маржи и удержания; это ещё не доказанный product-market fit.

Этап 4. Выпустить Flow-QA MVP - I / II квартал 2027

Состав: сценарный исполнитель, тестовые данные, проверяемые assertions, артефакты, расписание клиента, алерты, управление повторами. Начать с поддерживаемых входа, формы и навигации.
Готовность: выявляются заранее внесённые дефекты; отчёт воспроизводим; ложные тревоги и flakiness измеряются; повтор не скрывает исходную ошибку.
Результат: самостоятельный оплачиваемый QA-пакет, связанный с tutorial.

Этап 5. Доказать агентский канал и retention - II / III квартал 2027

Состав: workspace агентства, роли, шаблоны, тиражирование подключений, usage-контроль, локализация и интеграции.
Предлагаемый критерий: минимум три партнёра с повторным подключением клиентов; время настройки сокращается; cohorts сохраняют использование и маржу.
Результат: масштабируемый канал, который не держится только на ручных продажах основателя.

Этап 6. Расширять продукт по доказанному спросу - III / IV квартал 2027 и далее

Возможные ветки: сложные логины, контролируемые действия, voice, enterprise/SSO, API, расширенный QA. Active DAST выделяется отдельно и запускается только после реализации и проверки разрешённого scope. Marketplace и широкая контентная экосистема - опции, а не обязательства roadmap.

Правило приоритета: каждое расширение должно иметь подтверждённого покупателя, понятную приёмку и экономику. При слабом retention сначала исправляется основная ценность.

10. Метрики и критерии инвестиционных решений

Предлагаемая главная метрика - **число активных платящих сайтов с подтверждённой полезностью и положительной валовой маржой**. Простое число виджетов или запросов может расти без ценности для клиента.

Область	Что измерять	Предлагаемый ориентир
Активация	Доля подключений с принятой базой знаний и первым полезным диалогом	≥60% пилотов за 7 дней
Качество	Доля полезных ответов на согласованном golden set	≥90%; отдельно учитывать корректные отказы
Безопасность	Межтенантная утечка, выдача отозванных credentials	0 критических событий в проверяемом наборе
Браузер	Успешность поддерживаемых сценариев, время и retry	≥95% приёмочных прогонов; не скрывать исходные сбои
QA	Precision алертов и обнаружение внесённых дефектов	Ориентир ≥90% precision на согласованной выборке
Надёжность	Доступность, latency, очередь и время восстановления	Сначала 30-дневный baseline; SLA после наблюдения
Retention	Logo retention и повторное использование по cohorts	90-дневные cohorts перед масштабированием
Экономика	Выручка минус AI, hosting, storage и прямое сопровождение	Ориентир ≥70% валовой маржи после стабилизации
Продажи	CAC, срок сделки, pilot-to-paid и CAC payback	Ориентир payback ≤12 месяцев

Все ориентиры - предлагаемые цели. Они ещё не достигнуты и не являются SLA. Доверительные интервалы и состав выборки обязательны для заявления о качестве; единичный успешный demo не заменяет cohort-анализ.

Для эффекта на конверсию нужны контрольная группа, единая атрибуция и достаточный объём трафика. На малом пилоте надёжнее измерить время поиска ответа и нагрузку поддержки, чем объявлять статистически значимый uplift.

11. Финансовая модель и потребность в ресурсах

11.1. Что известно и что отсутствует

Подтверждены инфраструктура и технические результаты. Фактические финансовые данные не предоставлены. MRR, ARR, денежный остаток, расходы и себестоимость нельзя указать как факты. Отсутствие данных не означает нулевую выручку.

Для планирования ниже создана отдельная модель нового коммерческого запуска с условной начальной базой **0 платящих аккаунтов**. Этот ноль - предпосылка модели, а не аудит текущих продаж.

11.2. Экономика одного аккаунта - пример

При выручке $129/месяц предположим прямые расходы $35: AI $12, инфраструктура/storage/worker $8, платежи $5, прямое сопровождение $10. Получаем $94 валового вклада и **72,9% валовой маржи**. Расходы - допущения, не фактические счета и не расчёт по тарифам поставщиков.

Если прямые расходы вырастут до $60, маржа снизится до **53,5%**. Отсюда необходимость лимитов, кэширования, контроля браузерных минут и отдельной оплаты дорогих функций.

При условном CAC $600 окупаемость составляет $600 / $94 = **6,4 месяца** до учёта churn и времени внедрения. Фактический CAC отсутствует. LTV не рассчитывается без зрелых cohorts.

11.3. Ресурсный план на шесть месяцев

Иллюстративный состав: 1-2 инженера с основным фокусом на продукте, part-time инфраструктура/QA и основатель, ведущий продажи. Фактический штат не установлен.

Допущение по расходам команды: $18-30 тыс./месяц, то есть $108-180 тыс. за полгода. Дополнительный резерв $15-35 тыс. на инфраструктуру, юридическую подготовку и пилотные продажи даёт **$123-215 тыс.**; с резервом 15% - примерно **$141-247 тыс.**

Это рабочая бюджетная гипотеза, а не заявка на раунд. Она требует проверки ставок, текущих расходов и участия основателя. Стоимость покупки VPS составляет только часть бюджета; основная работа - эксплуатация, продуктовая приёмка и продажи.

11.4. Поэтапное финансирование

Рационально привязать использование средств к снижению рисков:

- **Первый транш:** worker, Preview и принятые пилоты.
- **Второй:** платежи, первые платящие cohorts и экономический эффект.
- **Третий:** Flow-QA и подтверждённый канал агентств.

Оценка компании, доля инвестора и условия сделки не предлагаются: для них отсутствуют корпоративные, финансовые и коммерческие данные.

12. Риски и конкурентная защита

12.1. Главные риски

Распыление продукта. AI helper, QA, tutorial, UGC и другие направления могут расходовать один ресурс. Мера: отдельный приоритет и owner для основного клиентского результата.

Доступ к закрытым интерфейсам. Credentials и чужой JavaScript повышают последствия ошибки. Мера: ограниченные тестовые аккаунты, центральное шифрование, отзыв, изолированный worker и целевые проверки. Наличие защит в коде не равно сертификации безопасности.

Хрупкость браузерных сценариев. UI меняется, появляются CAPTCHA/MFA и нестабильные селекторы. Мера: перечень поддерживаемых сценариев, надёжные assertions, ручная эскалация и измерение flakiness.

Ошибки модели. Ответ может быть правдоподобным и неверным. Мера: версии знаний, тестовый набор, отказ при недостатке данных, handoff и проверка после каждого значимого обновления.

Коммодитизация. Клиент может подключить готовый chatbot либо собрать аналог самостоятельно. Мера: продавать принятый сценарий и его сопровождение, ускоренное подключение и доказанный результат.

Стоимость. Голос, видео и браузерные retries могут уничтожить маржу. Мера: бюджет на сайт, отдельные квоты и chargeback по функциям.

Эксплуатация и зависимость от поставщиков. Vercel, Supabase, AI-провайдеры и VPS создают внешние точки отказа. Мера: измеренные лимиты, backup/restore, экспорт данных и проверенный rollback.

Коммерческая неопределённость. Техническая насыщенность не доказывает willingness-to-pay. Мера: платные пилоты и интервью с решениями об оплате, а не только положительными отзывами.

12.2. Возможная конкурентная защита

Сейчас доказанной устойчивой защиты нет. Код общего ядра и темп разработки - преимущества исполнения, но конкуренты могут воспроизвести отдельные функции.

Защита может накапливаться через качественные карты интерфейсов, принятые сценарии, историю изменений, измеренную надёжность, шаблоны отраслей и агентский канал. Клиентские данные требуют согласия, правильного разграничения и прав использования; их нельзя автоматически считать собственностью платформы или свободным обучающим датасетом.

В перспективе наиболее ценен цикл «вопрос → инструкция → проверяемый сценарий → обнаруженное изменение → актуализированные знания». Пока он остаётся инвестиционной гипотезой.

13. Материалы для следующего инвестиционного раунда

Перед обсуждением оценки бизнеса следует собрать:

1. Корпоративные документы, cap table и подтверждение прав на код, контент и бренд.
2. Реестр платящих клиентов, договоров, начислений и возвратов.
3. Месячные расходы по поставщикам и прямой стоимости сопровождения.
4. Cohort-метрики активации, retention и расширения выручки.
5. Не менее трёх воспроизводимых клиентских кейсов с исходным baseline.
6. Список production-функций с результатами приёмки, ограничениями и owner.
7. Отчёт по доступам, шифрованию, удалению данных и восстановлению.
8. Финансовый план, runway и конкретное назначение запрашиваемых средств.

Главный следующий инвестиционный аргумент должен звучать как «клиенты регулярно платят за измеряемый результат», а не «реализовано много модулей».

14. Возможные точки роста

Ниже направления расположены по близости к текущему ядру. Это рекомендации, а не утверждённые обязательства.

14.1. Агентства как мультипликатор

Один партнёр может подключить несколько клиентских сайтов. Общий кабинет, шаблоны и делегирование уменьшают повторную работу. Ранний тест: три агентства, каждое подключает второго клиента и продлевает использование.

14.2. Onboarding и снижение повторяющихся обращений

AI helper и tutorial обслуживают одну проблему - пользователю сложно выполнить действие. Это более связное предложение, чем независимая продажа chatbot и видеогенератора. Ранний тест: время завершения задачи и число повторных обращений до/после.

14.3. QA как подписочный upsell

После описания маршрута сайт нуждается в регулярной проверке. QA повышает частоту использования и может увеличить доход на сайт. Условие: принятие раннера, низкое число ложных тревог и полезные доказательства дефекта.

14.4. Отраслевые пакеты

Повторяемые знания и сценарии для SaaS, ecommerce либо сервисных компаний могут ускорить настройку. Первый пакет стоит делать под фактическую группу пилотов, а не одновременно под все отрасли.

14.5. Интеграции и распространение

WordPress/npm, CRM и helpdesk могут стать каналами входа. Каждый коннектор должен сокращать время до ценности; интеграция без покупателей увеличивает стоимость поддержки.

14.6. Контролируемые действия и голос

После доказанного чтения и обучения можно продавать ограниченные действия с подтверждением пользователя и понятным откатом. Голос повышает удобство, но имеет отдельную себестоимость и требования к качеству. Эти функции присутствуют частично в кодовом портфеле, массовая готовность не подтверждена.

14.7. Контент и marketplace

UGC, видеопроизводство и другие существующие модули создают возможности cross-sell. Их развитие следует оценивать отдельно по спросу и марже. Marketplace требует предложения, спроса и операционного качества; технический пакет marketplace не решает задачу ликвидности.

15. Анализ рынка

15.1. Рыночный контекст на дату отчёта

Свежий McKinsey State of AI от 25.08.2026 показывает неоднородность внедрения: масштабирование агентов отмечают 40% респондентов крупных организаций и 22% меньших организаций. 37% сообщают хотя бы о некотором влиянии AI на EBIT; около 20% ограничивают использование из-за операционных затрат. 32% отказались от покупки хотя бы одного продукта/функции, поскольку могли создать её с agentic coding. Это сигнал спроса на доказанный ROI и одновременно риска самостоятельной сборки. McKinsey, State of AI 2026.

Исследование проведено в мае-июне 2026 года среди 1 719 участников в 97 странах. Это опрос организаций, а не размер адресуемого рынка проекта и не прогноз его продаж. Методика McKinsey.

Microsoft Work Trend Index 2026 также рассматривает переход к перестройке рабочих процессов и организационному обучению. Его глобальная выборка включает 20 000 работников, уже использующих AI, в десяти рынках. Вывод для проекта: продукт должен вписываться в работу клиента и оставлять ему контроль результата. Это интерпретация исследования, а не доказательство спроса на конкретную платформу. Microsoft, 28.05.2026.

15.2. Конкурентное поле

Категория	Проверенный пример	Следствие для проекта
AI customer support	Fin: $0,99 за outcome, минимум 50 outcomes/месяц для предложения с существующим helpdesk; метрика изменена с resolutions 12.03.2026	Рынок оценивает результат; определение оплачиваемого outcome важно
AI chatbot для бизнеса	Chatbase: Hobby $40, Standard $150, Pro $500/месяц, с разными лимитами	Базовый чат конкурирует с готовыми продуктами и ясными тарифами
Документирование процессов	Scribe: пошаговые инструкции и экспорт PDF/HTML/Markdown	Tutorial должен выигрывать контекстом и актуальностью, а не просто наличием инструкции
AI-видео для обучения	Synthesia: Starter $29/месяц при помесячной оплате	Видео само по себе имеет зрелую конкуренцию; интеграция с интерфейсом требует отдельного доказательства
AI testing	Tricentis: управляемые агенты для создания, исполнения и анализа тестов	QA - сформировавшееся конкурентное направление; общий browser-worker недостаточен для паритета
Test reporting	BrowserStack Test Reporting & Analytics	Клиенты ожидают доказательств, диагностики и истории, а не только уведомления «тест упал»

Источники сравнений: Fin pricing, смена метрики Fin, Chatbase pricing, Scribe pricing, Synthesia pricing, Tricentis AI solutions, BrowserStack. Цены проверены при подготовке; валюты - USD, предложение и лимиты могут меняться. Сравнение не является тестом качества конкурентов.

Потенциальная ниша: компактный продукт для сайтов, соединяющий знания, объяснение интерфейса и проверку маршрутов. По проверенным страницам нельзя утверждать, что такое сочетание уникально или отсутствует у конкурентов. Сравнение конкретного workflow, времени подключения и стоимости владения должно стать частью пилотов.

15.3. Адресуемый рынок: корректная модель

Нельзя складывать рынки chatbot, QA, tutorial и AI-video: у них пересекаются клиенты и бюджеты. Нельзя считать каждый сайт потенциальным платящим покупателем.

Для текущего этапа полезнее оценка снизу вверх:

- **TAM:** все компании с релевантным бюджетом поддержки/onboarding/QA. Надёжная численная оценка пока не установлена.
- **SAM:** компании в выбранных языках, географиях и технологических средах, которые продукт способен обслуживать. Нужен реестр ICP и подтверждение бюджета.
- **SOM:** аккаунты, реально достижимые текущей командой и каналом в ближайшие 12-24 месяца. Ниже используется сценарная модель, а не доля глобального AI-рынка.

Иллюстрация масштаба: 10 000 квалифицированных потенциальных покупателей × $129/месяц × 12 = **$15,48 млн годового подписочного пула**. Число 10 000 условное; такой список не найден и не проверен. При условном охвате/конверсии в 1% это 100 аккаунтов и $154 800 годового run-rate. Эти расчёты показывают чувствительность, а не доказывают SAM.

15.4. Барьеры входа и позиционирование

Рынок доступен технически, но сложен коммерчески: клиент сравнивает готовые инструменты, самостоятельную разработку и отсутствие решения. Главные барьеры - доверие, настройка, качество на конкретном сайте и стоимость сопровождения.

Рабочее позиционирование: **AI-помощник, который знает ваш сайт, объясняет действия и помогает контролировать критические сценарии.** Последняя часть должна маркироваться как roadmap до выпуска QA. Пользователь уже выбрал направление нового бренда с акцентом на AI-помощнике; название и домен ещё не утверждены.

15.5. Рынок по функциям: где стандарт, где возможность отличиться

Сравнение ниже основано на публичных страницах поставщиков на 10.10.2026. **«Заявлено» означает наличие описания функции, а не успешный независимый тест.** Отсутствие функции на просмотренной странице не означает, что её нет в продукте. Не сравниваются неподтверждённые resolution rates и выручка конкурентов.

05 / INVESTOR BRIEF

Функциональная стратегия: от стандарта к результату.

Аналитическая классификация, не рейтинг качества и не оценка доли рынка

P0	**Доверие и качество** Знания · golden set · handoff · лимиты	Стандарт рынка. Нужно принять для пилота.
P1	**Один клиентский маршрут** UI-контекст → tutorial → проверка сценария	Гипотеза отличия. Нужен сравнительный эксперимент.
P2	**Повторяемое подключение** Agency · шаблоны · нужные интеграции	Рычаг роста. Нужны повторные продажи.
P3	**Расширение предложения** Voice · enterprise · DAST · marketplace	После спроса. Не повторять весь feature-list.

Источники: Fin, Chatbase, Userflow, Scribe, Guideflow, Checkly. Позиция — вывод автора отчёта. 10.10.2026

Функциональная стратегия: стандарт рынка, точка входа и будущее расширение

A. AI-помощник и выполнение пользовательской задачи

Функция и работа клиента	Рыночный ориентир	Положение проекта	Коммерческое следствие
Ответы по знаниям, бренд и виджет	Chatbase описывает подключение источников, настройки и deployment; Fin - сервисного агента	Настоящий ответ и виджет подтверждены на собственном sandbox	Обязательный минимум для пилота; слабый самостоятельный аргумент уникальности
Проверка качества AI до релиза	Chatbase описывает testing/playground; Fin Procedures - simulations и regression testing	Пока узкий ежедневный AI smoke-test; нужен golden set	Качество и прозрачность отказов должны входить в продуктовую приёмку
Передача человеку	Fin Procedures предусматривает эскалацию; Chatbase описывает helpdesk для AI и людей	Handoff-модули есть, полный production-маршрут отдельно не принят	Покупатель поддержки ожидает непрерывности контекста и понятного owner
Действия через бизнес-интеграции	Fin Procedures: правила, connectors/MCP, внешние системы; Chatbase: procedures и actions	Админские actions/мемо есть в коде; массовая готовность не подтверждена	«AI умеет действовать» уже конкурентная категория; нужен конкретный разрешённый workflow
Подсветка и прохождение интерфейса	Userflow Adoption Agent заявляет ответы, переход к flow и Action Flows	Карта UI и voice-control есть в коде; автономный browser ещё ждёт VPS	Связка chat + walkthrough тоже не уникальна сама по себе
Голос и несколько каналов	Fin Voice и Chatbase заявляют voice; каналы расширяют customer support	Voice-модули существуют, приёмка и экономика не подтверждены	Голос расширяет рынок, но не заменяет качественный текстовый продукт

Функция и работа клиента	Рыночный ориентир	Положение проекта	Коммерческое следствие
Аналитика результата и персонализация	Chatbase: темы, sentiment, trends; Userflow: friction/drop-offs; Fin имеет outcome-модель	Аналитика/цели есть в коде; нет проверенного клиентского uplift	Продавать измерение и улучшение конкретного результата, не число сообщений

Источники: Chatbase - продукт, Fin Procedures, Fin Voice, Userflow. Приведённые свойства являются заявлениями поставщиков.

Вывод по helper: наиболее конкурентны обычный чат и широкие заявления об agentic actions. Разумная начальная позиция проекта - ограниченный набор хорошо принятых вопросов и задач на сайте клиента, быстрое подключение и контроль затрат. Возможность использования собственного интерфейсного контекста требует сравнительного теста с существующими onboarding-решениями.

B. Tutorial, документация и интерактивные демонстрации

Функция	Рыночный ориентир	Положение проекта	Возможная точка преимущества
Сбор шагов и документация процесса	Scribe позиционирует захват workflows как контекст для людей и AI	Tutorial-сценарии и исследование UI есть; автономное исполнение не принято в production	Сократить ручную запись, но измерить точность и время исправления результата
Интерактивный demo/sandbox	Guideflow заявляет interactive demo, sandbox, live demo, редактор и sharing	Свой QA sandbox работает; универсальный demo-builder не подтверждён	Demo - самостоятельный зрелый рынок; не считать собственный тестовый сайт его аналогом
AI-озвучка, перевод и видео	Guideflow заявляет AI voiceovers/avatars/перевод; Synthesia - AI-видео	В кодовом портфеле есть видео и озвучка; сквозной результат для клиентских сайтов принят не полностью	Выигрывать актуальностью реального интерфейса и качеством шага, не одним фактом генерации видео
Измерение завершения пути	Guideflow описывает completion rate и conversion; Userflow - продуктовый onboarding	В проекте есть telemetry и цели; экономический эффект пока отсутствует	Требуется измерять завершение задачи и время до результата
Актуализация после изменений UI	Scribe/Userflow находятся рядом с этим рабочим процессом; автоматическое обновление именно нашей цепочки не сравнивалось	Очередь, snapshot и descriptor-resolve дают основу; цикл обновления требует реализации/приёмки	Потенциальный wedge: автоматически выявлять устаревший шаг и предлагать проверенное обновление

Источники: Scribe, Guideflow, Synthesia, Userflow.

Вывод по tutorial: рынок уже выходит за рамки «записать экран». Покупатель сравнивает скорость создания, поддержку нескольких языков, удобство обновления и аналитику. Перспективная гипотеза проекта - инструкция, привязанная к наблюдаемому состоянию UI и проверяемому сценарию. Такой полный цикл сегодня не подтверждён и не объявляется уникальным.

C. QA, наблюдение и доверие

Функция	Рыночный ориентир	Положение проекта	Что нужно доказать для продажи
Настоящий browser и assertions	Checkly заявляет Playwright-проверки реальных user flows; Tricentis - AI testing	Есть общий browser-worker, но нет полного клиентского Flow-QA раннера	Проверка результата действия, устойчивые сценарии, принятые тестовые данные
Расписание, алерты и история	Checkly: synthetic monitoring и alert channels; BrowserStack: reporting/analytics	Расписание собственного sandbox есть; клиентский monitoring-пакет не принят	Своевременность, низкий шум, понятный owner и история дефектов
AI-анализ и диагностика	Tricentis заявляет агентов по циклу testing; Checkly - AI root cause analysis	Есть инфраструктура артефактов; универсальная диагностика не подтверждена	Точное воспроизведение, отделение ошибки сайта от ошибки теста
Снимки и визуальные изменения	Snapshot-код проекта подтверждён; сравнительный аудит специализированных visual-testing решений не выполнен	ui-snapshot и descriptor-resolve реализованы, VPS не включён	Снимок не равен visual regression: нужны baseline, diff, пороги и борьба с flakiness
Авторизованный доступ	Требования governance и доступа присутствуют у Tricentis; конкретная схема выдачи чужих credentials не сопоставлялась	Криптоконверт и leases проверены в коде/DB-тестах; production-настройка впереди	Отзыв, scope, изоляция, отсутствие утечек и приёмка на целевом VPS
Активная проверка безопасности	DAST - отдельный сегмент; по изученным страницам полноценное сравнение DAST не делалось	ZAP/Nuclei раннеры отсутствуют	Отдельный продуктовый и разрешительный контур; не включать в ближайший QA MVP
Agency / multi-site / white-label	Chatbase заявляет enterprise white-label и roles в тарифах; партнёрская модель требует отдельного сравнения	Общее ядро сайтов есть; повторные агентские продажи не доказаны	Управляемое тиражирование, tenant isolation и стоимость поддержки портфеля

Источники: Checkly, Tricentis, BrowserStack, Chatbase pricing.

Вывод по QA: сам запуск Chromium и ежедневный cron не создают конкурентный продукт. Ключевая покупаемая функция - «заранее обнаружить поломку важного процесса и показать надёжное доказательство». Нужен сценарный раннер; повторные попытки не должны скрывать исходные сбои.

15.6. Конвергенция конкурентов: уточнение инвестиционной гипотезы

Проверка рынка существенно сужает первоначальную идею отличия:

- **AI + walkthrough** уже заявлен Userflow.
- **AI + actions + regression testing диалогов** уже заявлен Fin Procedures.
- **Workflow context для людей и AI** - позиционирование Scribe.
- **Интерактивное demo + AI-озвучка + аналитика** - предложение Guideflow.
- **Playwright + monitoring + AI-диагностика** - соседнее предложение Checkly.

Ссылки: Userflow, Fin Procedures, Scribe, Guideflow, Checkly.

Из этого следует: совмещение нескольких слов в позиционировании не является moat. Возможный узкий отличительный результат - **один принятый маршрут на сайте клиента, который помощник объясняет, tutorial показывает, а QA повторно проверяет после изменений**. Для конкуренции нужно доказать меньшую стоимость сопровождения либо более быстрое подключение такого маршрута. «Такого больше ни у кого нет» в отчёте не утверждается.

Дополнительно нельзя смешивать **AI-evaluation** (качество разговора), **synthetic monitoring** (работоспособность приложения), **visual regression** (изменение отображения) и **DAST** (активные проверки безопасности). Это разные критерии и бюджеты. Один зелёный daily test не подтверждает все четыре.

15.7. Приоритет функций по бизнес-эффекту

Ниже - рекомендации автора, без выдуманного численного feature-score. Приоритет определяется близостью к текущему коду, оплачиваемой проблемой и стоимостью доказательства.

P0 - довести до надёжного пилота: подключение сайта, знания и корректные отказы, golden set, handoff, лимиты, удаление данных, журнал и мониторинг. Эти функции позволяют клиенту доверить продукту реальную нагрузку. Приёмка: принятые ответы, наблюдаемая стоимость и отсутствие критических утечек.

P1 - проверить основной wedge: отдельный worker, поддерживаемый вход, карта UI, согласованный tutorial и проверка 3-5 критических маршрутов. Приёмка: полезный результат на нескольких независимых клиентских сайтах и измерение времени настройки/сопровождения.

P2 - масштабировать оплату и повторное подключение: agency-workspace, шаблоны, импорт/обновление знаний и только востребованные CRM/helpdesk интеграции. Приёмка: партнёр подключает второго клиента с меньшими затратами.

P3 - расширение после доказанного спроса: голос, дополнительные каналы, сложные логины, enterprise, активный DAST и marketplace. Сам факт присутствия голосовых/enterprise функций у конкурентов не требует немедленно повторять весь их ассортимент.

Важная асимметрия: backend-безопасность, backup и ключи редко продаются как отдельная фича, но их отсутствие может остановить сделку. А визуально эффектная генерация видео может повышать интерес к demo, не повышая retention. Поэтому дорожная карта не должна ранжироваться только по зрелищности функций.

15.8. Рыночный прогноз по функциям на 2027-2028 годы

Класс функций	Аналитический сценарий	Что это означает для проекта
FAQ / знания / обычный чат	Дальнейшая стандартизация и ценовое давление	Качество, подключение и сопровождение важнее количества моделей
Actions / MCP / integrations	Расширение предложений и требований к governance	Один принятый workflow имеет больше значения, чем общий термин «agent»
Tutorial / demo / voiceover	Автоматизация создания растёт; обновление остаётся существенной задачей	Проверить экономику актуализации и связь с реальным UI
AI-evals и контроль ответа	Усиление роли перед релизом и сменой моделей	Golden set и regression checks должны стать частью процесса

Класс функций	Аналитический сценарий	Что это означает для проекта
Browser QA / monitoring	Рост ценности надёжных пользовательских маршрутов	Нужны реальные assertions, artifacts и низкий шум алертов
Enterprise / agency	Требования к ролям, приватности и стоимости портфеля	Продавать после подтверждения изоляции и операционной поддержки

Это качественная интерпретация направлений уже описанных продуктов, не опубликованный отраслевой CAGR и не количественная оценка вероятностей. Рост функционального спроса не гарантирует рост проекта: конкуренты могут закрыть ту же потребность дешевле в существующем контракте.

15.9. План конкурентной проверки на реальном сайте

До публичного заявления о преимуществе провести одинаковый тест на 3-5 разрешённых сайтах: наш продукт, выбранный готовый helper/onboarding и вариант с отдельным monitoring. Каждый продукт проверяется только в поддерживаемом им scope; несовпадающие задачи фиксируются отдельно.

Измерить:

1. Время и стоимость подключения до первого принятого результата.
2. Качество 50 согласованных вопросов: верный ответ, корректный отказ, ошибочный ответ.
3. Успешность объяснения трёх задач и время пользователя до завершения.
4. Реакцию на пять контролируемых изменений UI: обнаружение, ложная тревога, время исправления.
5. Полную месячную стоимость: лицензии, AI, браузер, ручные правки и поддержка.
6. Экспорт, удаление данных, права оператора и ограничения доступа.
7. Решение клиента об оплате и причина выбора.

Это предложенный эксперимент, пока не выполненный. Его результат должен заменить рекламный feature checklist в следующей версии инвестиционного отчёта.

15.10. Функциональная конкуренция UGC и поздравлений

Четыре лендинга имеют разные задачи и бюджеты. Контентные направления нельзя оценивать только через конкурентов AI customer support.

UGC / реклама. В коде проекта заявлены анализ референса, каталог SKU, brand manifest, генерация, варианты, озвучка и экспорт. Рыночный ориентир HeyGen описывает avatar, script-driven editing, brand kit, captions и translation. Эти отдельные функции уже представлены в коммерческих инструментах. Возможная точка проекта - превращение референса и каталога товаров в принятую рекламную серию; её нужно сравнивать по стоимости одного одобренного ролика, сохранению товара/бренда, доле ручных исправлений и результатам рекламного теста. Наличие AI-видео не доказывает улучшения ROAS. HeyGen - заявленные функции.

Дополнительный прямой ориентир - Creatify: заявлены URL-to-video, UGC/cinematic styles, пакетные варианты, Ad Cloner, запуск в рекламные каналы и показатели spend/ROAS/CTR. Это пересекается с референсной генерацией и A/B-направлением проекта. Поэтому анализ референса и batch сами по себе тоже не доказывают уникальность; сравнивать нужно принятые рекламные результаты и полную стоимость итераций. Creatify - продукт.

AI-поздравления. Бюджет обычно связан с конкретным поводом и единичным заказом - это гипотеза модели спроса. Canva предлагает создание персонализируемых birthday cards, а общие AI-видеоинструменты создают соседнюю альтернативу. Проекту нужно доказать качество персонализации, простоту сценария, скорость доставки, соответствие ожиданию и повторные покупки. Приёмочные метрики: стоимость принятого заказа, remake/refund rate и покупка к следующему поводу. Canva - birthday cards, HeyGen.

Практическое следствие: не объединять подписочный MRR помощника с разовыми поздравлениями без разбивки. Не использовать трафик поздравлений как доказательство спроса на B2B QA. Для UGC считать себестоимость одобренного видео и рекламный результат, для поздравлений - contribution margin заказа, для tutorial - принятый путь и время обучения, для helper/QA - активный платящий workspace и retention.

Контентные функции могут переиспользовать видео/голосовую инфраструктуру, но общий движок не доказывает общий канал продаж. Прогноз этих направлений следует строить отдельно после получения заказов и измерения маржи; в финансовые сценарии раздела 16 они пока не включены.

16. Рыночный прогноз и сценарии проекта

16.1. Прогноз рынка на 2027-2028 годы

Следующие выводы - аналитические сценарии автора на основе источников, а не внешний количественный прогноз рынка.

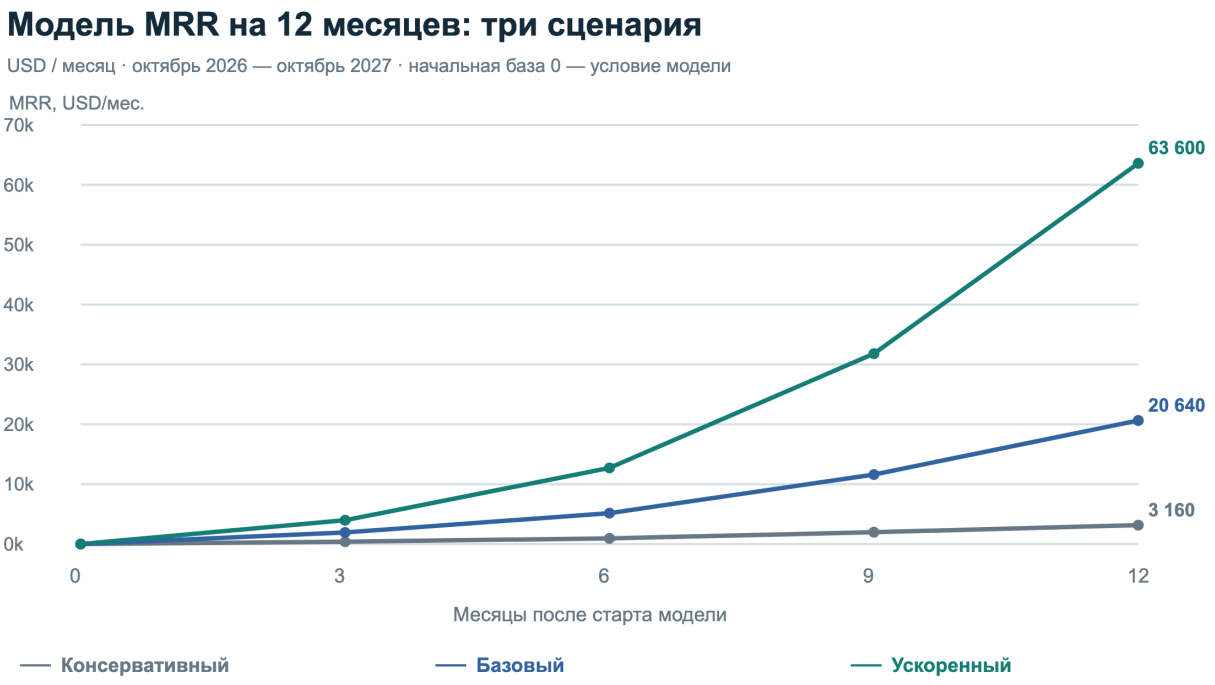
Базовый сценарий: AI customer support и onboarding продолжают внедряться, но бюджеты получают продукты с измеренным эффектом, управляемой стоимостью и приемлемым контролем. Простые FAQ-виджеты испытывают ценовое давление; ценность смещается в интеграцию с процессом и сопровождение.

Позитивный сценарий: рост агентных инструментов увеличивает число изменений в приложениях и потребность в проверке, актуализации инструкций и контролируемом AI. Связка helper/tutorial/QA становится востребованным пакетом у агентств и SaaS. Для проекта этот сценарий реализуется только при надёжном browser-контуре и партнёрском канале.

Негативный сценарий: helpdesk и testing-платформы включают аналогичные функции в существующие тарифы; компании самостоятельно собирают решения; браузерная автоматизация остаётся дорогой в сопровождении. Проекту приходится сужаться до конкретной отрасли или сервисного предложения.

Наиболее вероятное направление по качественному анализу: рост интереса к AI сохранится, но сохранение бюджета будет зависеть от ROI. Уверенность в направлении - умеренная; численная вероятность и CAGR не рассчитываются из доступных данных.

16.2. Сценарная модель проекта на 12 месяцев



Источник: авторская сценарная модель. Не фактическая выручка; вероятности и подтверждённый pipeline отсутствуют.

Модель MRR по кварталам: три условных сценария

Период: октябрь 2026 - октябрь 2027. **Единица:** платящий аккаунт/workspace, а не посетитель или сайт внутри agency-плана. Доходы от setup, UGC и разовых услуг исключены. Модель не учитывает налоги и не прогнозирует прибыль.

Допущение / результат	Консервативный	Базовый	Ускоренный
ARPA, $/месяц	79	129	159
Аккаунты к месяцу 3	5	15	25
Аккаунты к месяцу 6	12	40	80
Аккаунты к месяцу 9	25	90	200
Аккаунты к месяцу 12	40	160	400
MRR на конец месяца 12	$3 160	$20 640	$63 600
Годовой run-rate на конец периода	$37 920	$247 680	$763 200
Модельная подписочная выручка за 12 месяцев	$14 694	$87 075	$240 885

Формулы: MRR = аккаунты × ARPA; годовой run-rate = MRR × 12. Выручка за период рассчитана интегрированием линейного изменения числа аккаунтов между квартальными точками: сумма 3 × (N_start + N_end) / 2 × ARPA. Для договоров и помесячного биллинга потребуется отдельная модель. Run-rate на конец года нельзя называть заработанной за год выручкой.

Динамика аккаунтов задана уже **после условных потерь клиентов**; новые подключения и churn отдельно не моделируются. Следовательно, модель не доказывает достижимость acquisition/retention. Вероятности сценариев не назначены.

Консервативный: ручные продажи, задержка воркера и QA, небольшой платящий cohort.
Базовый: принятые сценарии к концу 2026 года, регулярные продажи и несколько агентских партнёров в 2027 году.
Ускоренный: сильный канал агентств, быстрое подключение и надёжное сопровождение; потребуются дополнительные люди и capacity. Это верхний сценарий, а не обещание.

16.3. Проверка достижимости базового сценария

160 аккаунтов при условном среднем количестве 80 активных за год и churn 3% в месяц потребуют ориентировочно 160 + 80 × 3% × 12 ≈ **189 новых подключений за год**, около 16 в месяц. Это грубая проверка продаж, а не согласованная помесячная cohort-модель.

При conversion квалифицированного контакта в оплату 10% понадобится около **160 квалифицированных контактов ежемесячно**; при 5% - около 320. Для текущей команды такая воронка не подтверждена. Поэтому партнёрский канал - существенное условие базового сценария, а не декоративный пункт roadmap.

В базовом сценарии $87 075 модельной годовой выручки ниже иллюстративного шестимесячного бюджета команды. **Безубыточность не показана.** Инвестиции должны финансировать поиск повторяемой экономики, а не опираться на предположение, что технический релиз сразу окупит разработку.

16.4. Сигналы пересмотра прогноза

Повысить сценарий можно после оплаченных продлений, сокращения времени подключения и повторных продаж через агентства. Понизить - при слабом использовании после onboarding, высокой ручной нагрузке, долгих security-согласованиях, росте browser/AI себестоимости и отсутствии конверсии пилотов.

Инвестиционный вывод: ближайшая стоимость проекта формируется закрытием разрыва между работающим пилотом и повторяемым коммерческим результатом. Автономный worker - важный технический рубеж. Платящий клиент, удержание и маржа - более существенные бизнес-рубежи.

17. Источники и приложения

Внутренние подтверждения

- Исправления и production-деплой 10.10.2026.
- Аудит архитектуры credentials и VPS.
- Исторический аудит до исправлений - описанные дефекты lease/readiness/login-fields исправлены; остальные ограничения нужно читать с учётом даты.
- README репозитория; doc/PRODUCT-PROJECT-SPEC.md; docs-tz/AI-Pomoshchnik-Plan-Etapov.md; docs-tz/TZ-QA-TMA.md.
- Реестр исполнителей browser-worker/src/jobs/index.ts; модули sites-backend; контроллеры tutorial в backend.
- .github/workflows/sandbox-daily.yml; sandbox/tests/real-assistant.spec.cjs и scenarios.spec.cjs.
- Production commit: edf402d0d04d224310016e0590770094950020c1; локальный commit исправлений: d5b29025331fa0610d01efa88d789a48e20372d7.

Ссылки GitHub могут требовать доступа к репозиторию. Результаты внутренних проверок следует приложить к data room при внешнем обсуждении.

Внешние источники

1. McKinsey - State of AI 2026, 25.08.2026.
2. Microsoft - Work Trend Index 2026, 28.05.2026.
3. Fin - pricing и изменение метрики outcomes, март 2026.
4. Chatbase - pricing.
5. Scribe - pricing и состав продукта.
6. Synthesia - pricing.
7. Tricentis - AI-powered solutions.
8. BrowserStack - Test Reporting & Analytics.
9. Fin Procedures и Fin Voice.
10. Userflow - product adoption и AI.
11. Guideflow - interactive demos.
12. Checkly - browser monitoring.
13. HeyGen - AI-video features.
14. Canva - birthday card maker.
15. Creatify - AI advertising platform.

Дата обращения к внешним источникам: **10.10.2026**. Страницы поставщиков отражают их собственные заявления, не независимый сравнительный тест. Отчёт не содержит подтверждения фактической выручки, инвестиционной оценки или гарантированных сроков.

Иллюстративные материалы

Обложка - концептуальная генерация встроенным imagegen. Остальные схемы созданы по данным отчёта; обзор лендингов содержит настоящие снимки публичных страниц. Происхождение и prompt обложки.

Приложения

Полные исходные материалы включены ниже. Исторические аудиты сохраняют формулировки на дату проверки; исправления и подтверждённый деплой имеют приоритет для затронутых дефектов.

Приложение A. Исправления и production-деплой

Исправления перед вторым VPS - 10.10.2026

PR: https://github.com/tarasenkoandriii/viral4creators/pull/5

Просроченные аренды сразу отклоняются; проверка срока включена в атомарные обновления. Отменённые задания не получают credentials и не завершаются успешно. Heartbeat после отмены не продлевает аренду.

Readiness воркера проверяет работающий браузер и успешные обращения к backend. Дополнительные поля login-fields явно отклоняются; реализован понятный отказ tutorial. Вход с дополнительными полями ещё требует отдельной реализации.

Проверено на Node 24: 248 unit-тестов воркера, 90 настоящих браузерных E2E, 39 DB-тестов очереди/credentials, 15 tutorial-тестов, типы и линтер. Linux Docker-образ собран; Chromium с включённой песочницей запущен без сети, под непривилегированным пользователем, с seccomp, cap-drop, read-only filesystem и лимитами ресурсов. Это не проверка firewall и ядра будущего VPS.

Production-деплой: PR #5 слит, commit edf402d0d04d224310016e0590770094950020c1. GitHub CI исправлений прошёл: https://github.com/tarasenkoandriii/viral4creators/actions/runs/38055250742

assist-api: https://assist-fbhoq7jr2-sibionics-ai.vercel.app - Ready, публичный адрес https://assist-api.viral4creators.app/health отвечает 200, database up.

Tutorial-backend: https://viral-backend-9c4v89crp-sibionics-ai.vercel.app - Ready. Существующий публичный alias https://backend-iota-ruddy-57.vercel.app переключён со старого деплоя на новый; /api/health отвечает 200, database up.

Финальная проверка sandbox/ИИ: https://github.com/tarasenkoandriii/viral4creators/actions/runs/38056396802 - завершена успешно.

Preview-сборки assist-api и tutorial-backend не настроены: отсутствуют строки подключения к отдельной Preview-базе. Production-сборки использовали существующую Production-конфигурацию и успешно завершились. Production-секреты в Preview не копировались. Автономный worker не запущен - второй VPS ещё не создан. Миграции и новые production-секреты в эти исправления не входят.

Для pull-воркера домен не требуется. Для общего AI-бренда достаточно одного основного домена; QA может быть разделом того же продукта. Смена названия и адресов не выполнена.

Приложение B. Аудит credentials, tutorial и VPS

Аудит tutorial, QA и AI helper - 10.10.2026

Вывод

Существующий VPS обслуживает живой вход tutorial через live-login-relay. Отдельный VPS планировался для автономного browser-worker, общего для QA, AI helper и фоновых задач tutorial. Отдельный сервер только для хранения credentials не нужен: центральное хранилище предусмотрено в Supabase с шифрованием в sites-backend.

Проверенные факты

- SSH-проверка существующего сервера: Ubuntu 24.04.5, 7.6 GiB RAM, около 6 GiB доступно на момент проверки.
- live-login-relay запущен и healthy; также работают Dokploy, Traefik и служебный Postgres Dokploy.
- browser-worker отсутствует среди работающих и остановленных контейнеров на этом сервере.
- Список production-переменных assist-api: отсутствуют SITE_CREDENTIALS_KEYS, SITES_QA_HMAC_SECRET, BROWSER_WORKER_ENABLED, SITES_WORKER_HMAC_SECRET и SITES_WORKER_SEAL_PUBLIC_KEY. Центральное хранилище credentials и канал автономного воркера ещё не настроены в этом проекте.
- Текущие GitHub Actions проверяют sandbox и настоящий чат ИИ. Это не подтверждает работу входа ИИ с credentials в чужие кабинеты.

Что означает существующий сервер

live-login-relay держит браузер для интерактивного входа пользователя. Наличие этого сервера не означает, что общий реестр credentials и автономный QA-воркер уже включены.

Планируемое разделение

1. Существующий VPS: интерактивный login relay tutorial.
2. Новый изолированный VPS: browser-worker для QA, AI helper и фоновых браузерных задач tutorial.
3. Supabase + sites-backend: зашифрованные credentials, краткоживущие leases и аудит доступа.
4. GitHub Actions: ежедневные проверки sandbox и чата.

Почему отдельный VPS

Документация репозитория doc/DEPLOYMENT.md §6.25 прямо рекомендует отдельный VPS. Размещение на текущем Hetzner допускается временно, с отдельной сетью и проверкой песочницы Chromium. На действующем relay сейчас не установлены Docker memory limit, read-only root filesystem, security options или cap-drop. Это не доказывает уязвимость, но не даёт оснований считать окружение изолированным для дополнительного автономного браузера.

Оставшиеся действия

Создать отдельный VPS, развернуть browser-worker с предусмотренными ограничениями, настроить независимые HMAC-ключи и ключ конверта credentials; включить центральное шифрование credentials в sites-backend; затем проверить выдачу и закрытие lease, ограничения доменов, tutorial, QA и помощника с тестовой учётной записью.

Границы аудита

Проверены доступный tutorial VPS, документация и имена production-переменных assist-api; секретные значения не извлекались. Полный инвентарь аккаунта Hetzner не проверен: нельзя исключить, что отдельный VPS создан, но ещё не подключён. В этой проверке не выполнялись изменения серверов или настроек production. Предыдущее утверждение «можно использовать один VPS» описывало временную техническую возможность и упустило рекомендованное разделение.

Приложение C. Исторический аудит до исправлений

Аудит кода до деплоя второго VPS

Дата: 10.10.2026. Проверенный commit: 36040edaf7467fd851a357e733bc33e6a3abef96.

Решение

Основа общего browser-worker реализована, но запуск с реальными credentials рекомендую отложить до исправления проверки срока аренды. До регистрации VPS можно исправить серверную проверку, мониторинг и явно определить поддерживаемые формы входа. Полноценный QA-продукт требует дальнейшей реализации: VPS сам по себе его не включит.

P1 - просроченная аренда задания остаётся действительной для API

Источник: sites-backend/src/modules/browser-jobs/browser-jobs.service.ts:904-915, heartbeat:918-935, markCredentialsIssued:1096-1138.

leased() проверяет только status=running и хеш токена. leaseUntil не проверяется. Пока уборка очереди не обработала строку, просроченный токен принимается. heartbeat может продлить уже истёкшую аренду; markCredentialsIssued может разрешить получение credentials. При выставленном cancelRequestedAt выдача credentials также не запрещена немедленно: отмена проверяется позднее через heartbeat.

Подтверждение: исполнил извлечённый реальный метод leased() с подменой доступа к БД и строкой running с leaseUntil на минуту в прошлом; метод вернул строку. Это локальное воспроизведение проверки, не тест production-БД. HMAC остаётся обязательным: речь о задержавшемся/скомпрометированном авторизованном воркере, а не о публичном доступе.

Исправление: проверять leaseUntil > now на чтении и атомарно в updateMany для продления, завершения и выдачи credentials. Для выдачи credentials и успешного завершения отдельно запрещать cancelRequestedAt. Heartbeat отменённого задания должен возвращать cancel без открытия возможности дальнейшей выдачи. Добавить DB-регрессии: просроченный heartbeat, credentials после expiry/cancel, конкуренция с reap и новой попыткой.

P2 - healthy показывает живой процесс, но не работоспособность воркера

Источник: browser-worker/src/health.ts:28-35, main.ts:68-85.

isHealthy() смотрит только свежесть t. lastClaimAt, lastError и browser игнорируются; таймер обновляет t независимо от успешности claim. При постоянном отказе HMAC или недоступности backend контейнер может оставаться healthy без выполнения заданий.

Подтверждение: настоящая скомпилированная isHealthy() вернула true для свежего файла с browser=false, lastClaimAt=0 и lastError=HTTP_ERROR.

Исправление: сохранить проверку liveness, дополнить readiness/сигналом деградации по последнему успешному claim и наличию браузера с допустимым окном старта и дренажа. Для пустой очереди успешный claim должен считаться исправной связью. Нужны оповещения; Docker сам не перезапускает контейнер только из-за unhealthy.

P2 - дополнительные поля входа не доходят до исполнителя

Источник: sites-backend/src/modules/internal-worker/internal-worker.service.ts (поле loginFields в конверте); browser-worker/src/runner.ts:179-244; browser-worker/src/jobs/types.ts:12-19; jobs/admin-crawl.ts:115-137.

Сервер отправляет loginFields, но runner не возвращает его в JobCredentials. Из stored распознаются только password и session-cookies. Вход admin-crawl выбирает первое видимое поле пароля и первое подходящее поле логина. Учётки с дополнительным tenant/организацией/кодом, требуемыми сохранёнными полями, не поддерживаются этим маршрутом. MFA/CAPTCHA не становятся поддерживаемыми после создания VPS.

Исправление: либо безопасно реализовать ограниченный формат дополнительных полей и проверить на локальных формах, либо явно запретить такие учётки/показывать ограничение до запуска задания. Не исполнять произвольные инструкции из сохранённых полей.

Функциональный пробел - полный QA пока не реализован

Источник: browser-worker/src/jobs/index.ts; docs-tz/TZ-QA-TMA.md, раздел реализации P8.

В воркере есть ui-snapshot, descriptor-resolve, admin-crawl, frames-capture, tutorial-explore, knowledge-render. Нет отдельного исполнителя полного Flow-QA и раннеров ZAP/Nuclei. descriptor-resolve проверяет соответствие элементов, но не заменяет сценарии QA. ТЗ прямо отмечает раннер утилит как отсутствующий. Ежедневный sandbox workflow отдельно проверяет демонстрационные формы/вход и чат.

Что сделано хорошо

- Docker: непривилегированный USER node, read-only filesystem, tmpfs, memory/CPU/PID limits, cap_drop ALL, no-new-privileges, seccomp; входящие порты отсутствуют.
- Chromium sandbox обязателен в production; запуск проверяется до взятия заданий. Окружение браузера очищается от HMAC и ключа конверта.
- Новый browser context и отдельный фильтрующий прокси на каждое задание; блокировка private IP, metadata, адресов самого VPS, DNS rebinding; ограничение трафика.
- HMAC канала с проверкой replay; независимые ключи разных каналов; HTTP redirects API запрещены.
- Credentials: одноразовая выдача на попытку, шифрованный конверт с привязкой к job/attempt, проверка продукта/хоста и тестового статуса учётки, аудит доступа; повторная проверка прав при redeem.
- Read-only сеть и стоп-лист действий уменьшают риск записи под авторизованной сессией. Они не доказывают отсутствие любых побочных эффектов произвольного стороннего сайта: использовать ограниченные тестовые учётки.

Проверки

- npm run build - успешно.
- npm run lint - успешно.
- unit - 17 наборов, 236 тестов, все прошли после разрешения локальных сетевых стендов.
- sync-worker-shared --check - все 12 копий совпали.

- npm audit --omit=dev - 0 известных уязвимостей production-зависимостей на момент проверки. Установочный audit сообщил 43 предупреждения по полному дереву с devDependencies; production-образ удаляет devDependencies.
- Браузерные E2E - 5 наборов, 90 тестов, все прошли на настоящем Chromium против локальных стендов. Проверены очередь, вход, tutorial, снимки, ограничения записи и сбор контента. Стенды используют fake sites API; это не end-to-end с production Supabase. Linux sandbox тестами macOS не подтверждён.

Ограничения: локальные проверки выполнены на Node 22.16.0/macOS, production Docker требует Node 24/Linux. Docker-образ, seccomp, firewall и sandbox на целевом Linux ещё не проверены. Backend DB-тесты этого аудита не запускались; права production-таблиц не проверялись. Код и production-настройки не изменены. Аудит не является доказательством отсутствия остальных дефектов.

Порядок до и после регистрации VPS

До VPS: исправить P1, покрыть DB-регрессиями, определить поддержку форм, добавить readiness/оповещения, прогнать CI на Node 24. Следующий этап - тестовая Linux VM/CI с Docker для sandbox и firewall. После VPS: настроить изолированный worker и ключи, сначала без реальных паролей; провести end-to-end через настоящую очередь, lease, тестовый login и отмену; затем включать tutorial/assist-admin. Полный QA внедрять отдельным этапом.

Приложение D. Происхождение иллюстраций и prompt обложки

Иллюстрации инвесторского отчёта - версия 2.0

Дата: 10.10.2026.

- 00-editorial-cover.png: концептуальная иллюстрация, созданная встроенным imagegen с навыком imagegen. Это не интерфейс продукта и не доказательство готовности функций.
- 01-platform-v2, 02-readiness-v2, 03-roadmap-v2, 05-feature-strategy: схемы в SVG и PNG высокого разрешения, составлены по данным отчёта. Статусы категориальные; количественный рейтинг не рассчитывался.
- 04-scenarios: график авторской сценарной модели с точными квартальными значениями. Не фактическая выручка.
- 06-landings.png: визуальный обзор реальных публичных страниц. Оригинальные снимки сохранены в landing-*.png.

Проверены HTTP 200: https://welcome.viral4creators.app/ru, https://greeting.viral4creators.app/ru, https://tutorial.viral4creators.app/ru, https://assist.viral4creators.app/ru. Наличие страницы не подтверждает готовность заявленных на ней функций.

Финальный prompt обложки

Use case: illustration-story. Asset type: premium investor report opening illustration, wide landscape 16:9. Primary request: visually explain a web AI assistant connected to interface tutorials and automated quality assurance, as a polished editorial illustration for a serious B2B technology investment report. Subject: one elegant central website/browser window, three interlocking sculptural systems: a conversational assistant panel with abstract chat strokes, a guided interface path with three numbered small nodes and a play symbol, and a quality-testing lens with a precise check mark over interface controls. Connect them with fine precise lines to a small shared knowledge stack beneath. Style: sophisticated editorial architectural cutaway, subtle isometric depth, tactile off-white ceramic and brushed dark graphite, restrained teal and electric blue details, light ivory background, generous whitespace, crisp forms, high art direction; visually credible software rather than generic sci-fi. Composition: wide panorama, central 70% occupied, clean margin on every side, studio daylight and restrained depth. No charts or numeric data, no logos, no company names, no text or words, no tiny fake interface text, no robots, no humanoid mascots, no glowing brains, no random circuit boards, no watermark. This is a conceptual visual and must not imply a screenshot of an existing product. Produce a beautiful finished illustration, high resolution.

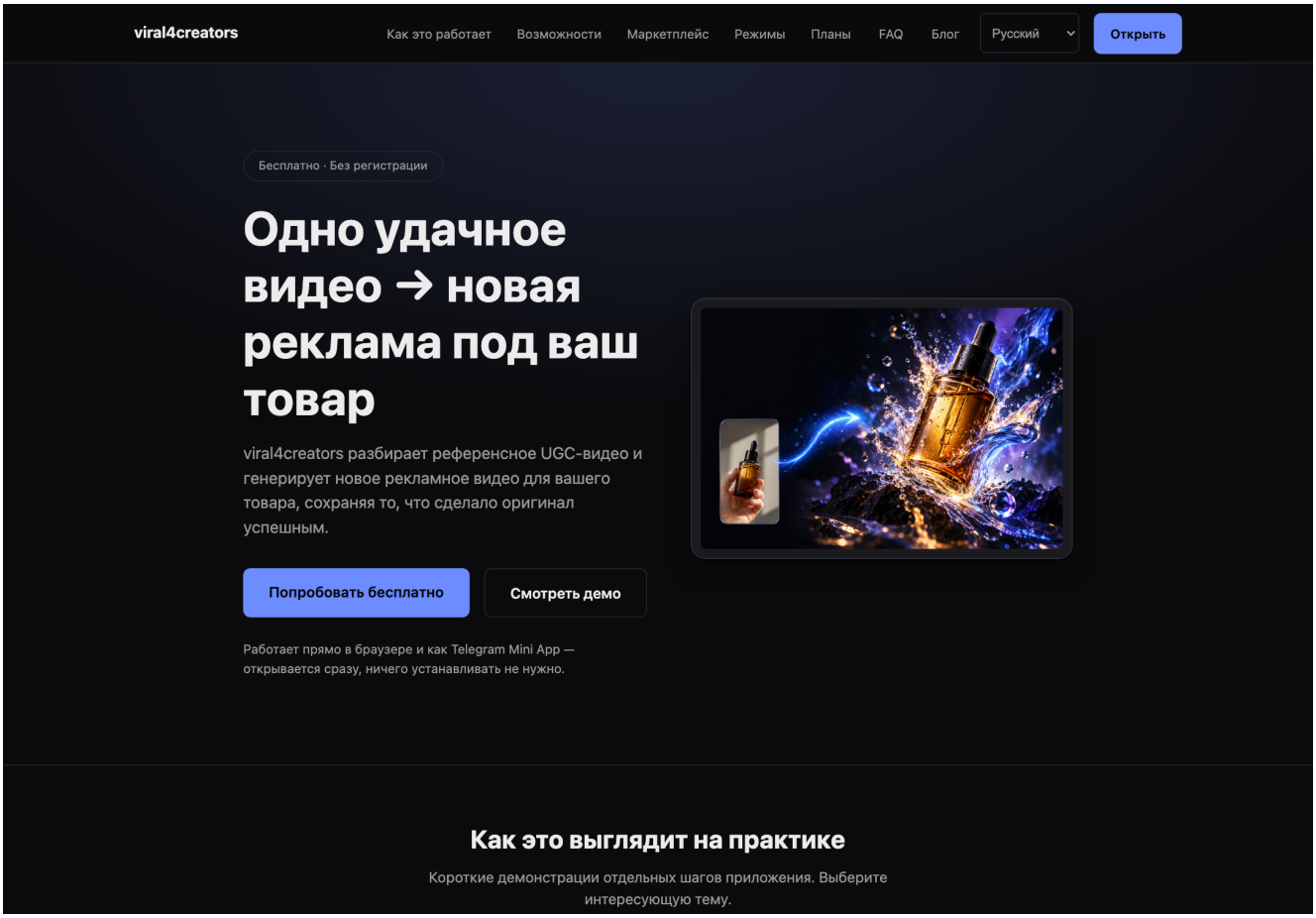
Использован встроенный image_gen; CLI/API fallback не применялся. Обложка просмотрена перед включением в отчёт; финальная копия сохранена в этой папке.

Приложение E. Снимки четырёх публичных лендингов

Снято 10.10.2026. Все страницы ответили HTTP 200. Это фактическая витрина, а не приёмка всего функционала.

UGC / рекламные видео

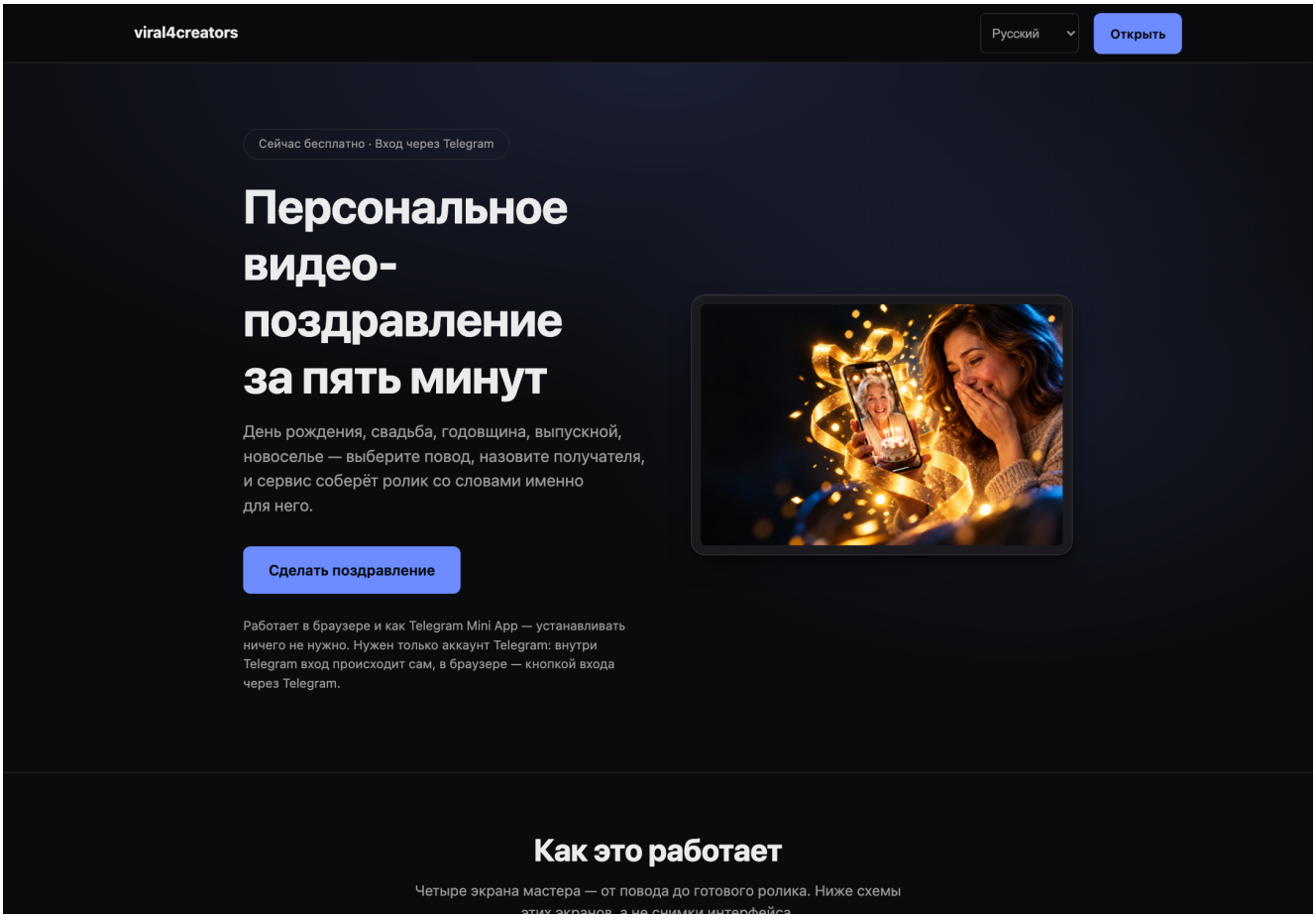
https://welcome.viral4creators.app/ru



UGC / рекламные видео: реальный публичный лендинг

AI-поздравления

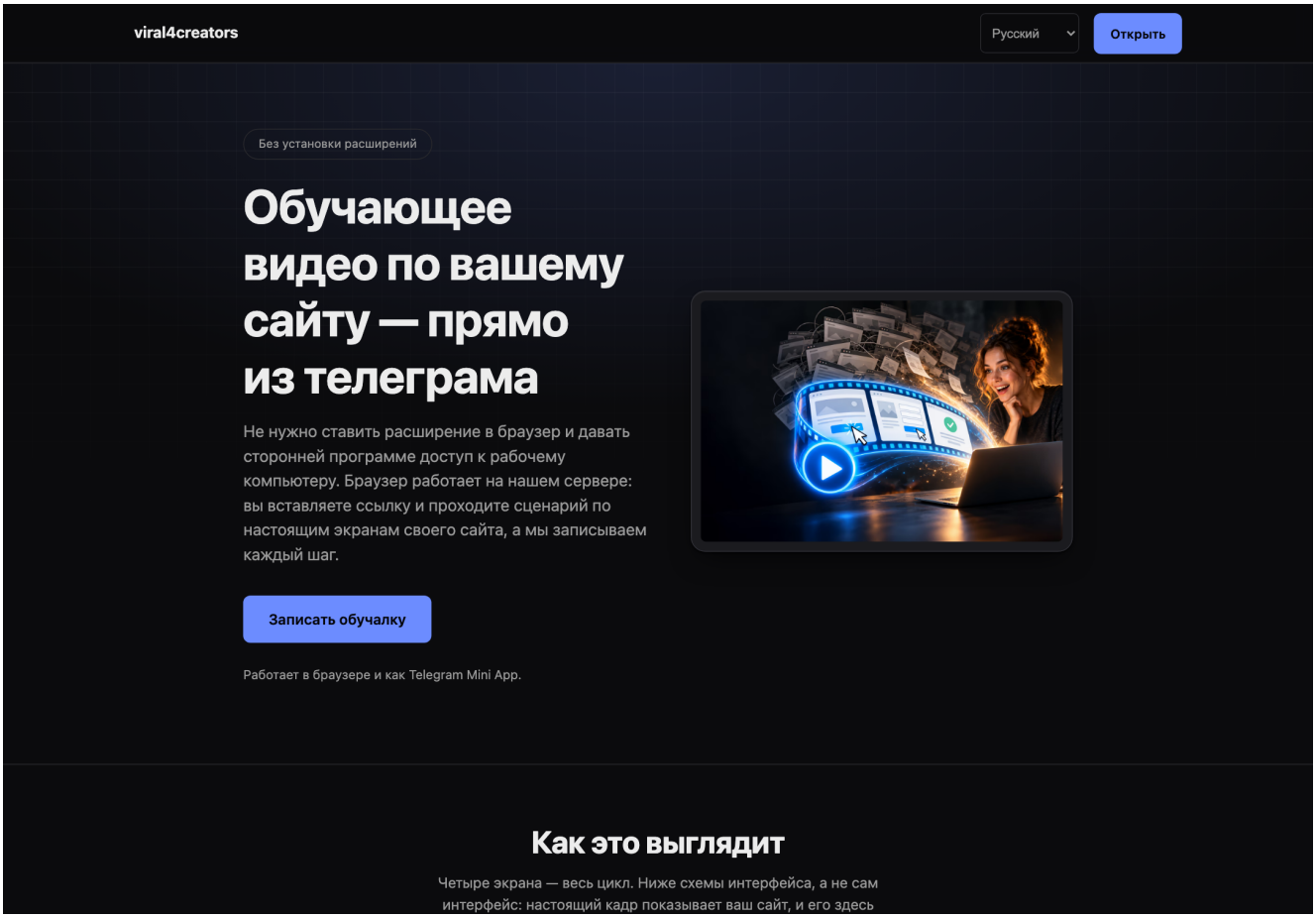
https://greeting.viral4creators.app/ru



AI-поздравления: реальный публичный лендинг

Tutorial

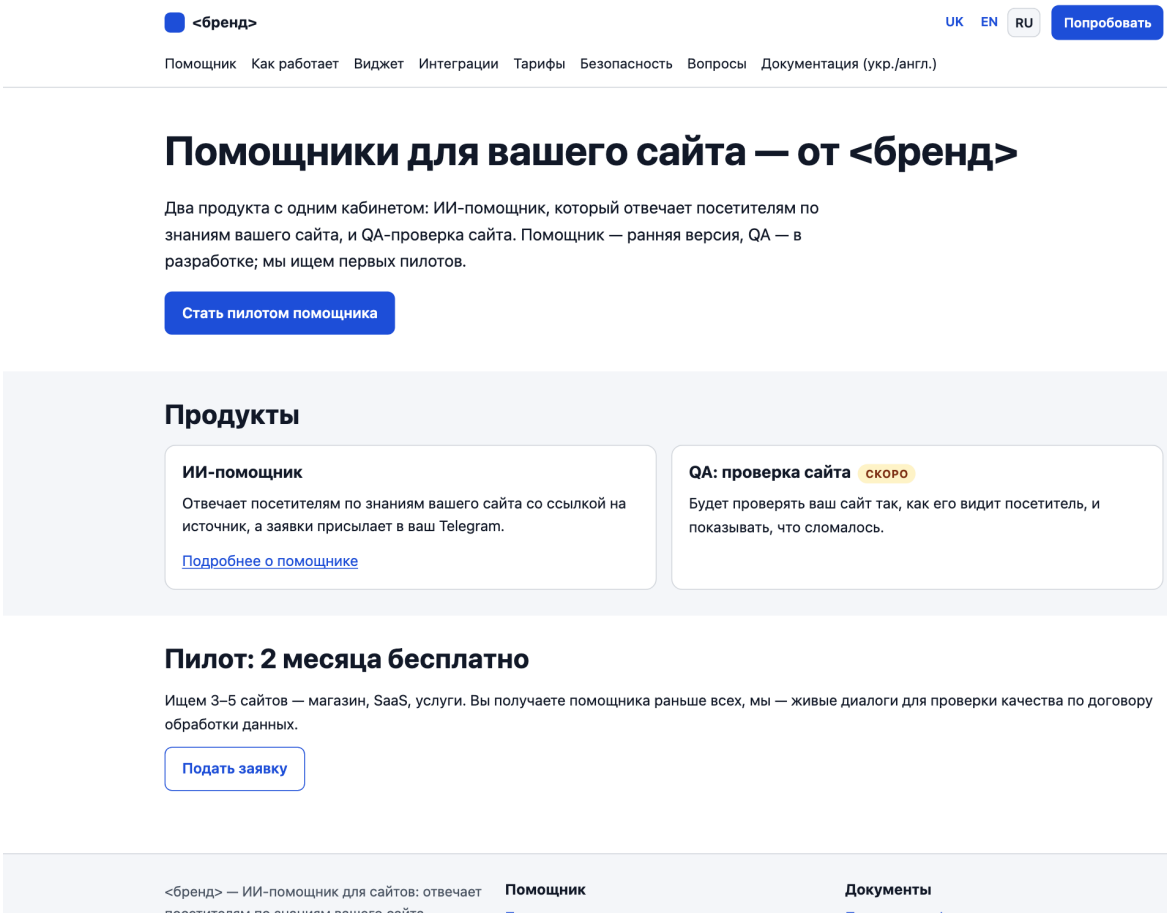
https://tutorial.viral4creators.app/ru



Tutorial: реальный публичный лендинг

AI-помощник и QA

https://assist.viral4creators.app/ru



AI-помощник и QA: реальный публичный лендинг

Приложение F — Tutorial: аудит фактических cron-результатов

Tutorial: аудит кода и прошедших cron-запусков

Проверка 11.10.2026. Источник истории: read-only запросы public.cron_run_logs за последние 30 дней и авторизованная админка. Отсутствие FAILED в исходном журнале не означает успешную работу.

Фактические результаты до исправлений

- tutorial-scenario-generate: 36 запусков, 12 с failed>0.
- tutorial-scenario-run: 194 запуска, 174 с failed>0.
- tutorial-assembly-poll: 10059 запусков, один с failed>0.
- ui-snapshot-run: 11515 запусков, 862 с failed>0.
- client-site-retention: 9 запусков, ошибок FAILED и RUNNING не найдено.

Срез счётчиков снят около 12:48–12:50 Europe/Kiev. Повторная read-only проверка исправленного SQL около 13:00 обнаружила уже 863 сбойных обхода снимков: ещё один прошёл во время аудита. SQL выполнился на production без ошибок.

Во всех пяти группах исходный logged_failed=0, running=0, записанных SKIPPED=0. Это количество прогонов со сбойными элементами, не количество ошибочных сценариев и не доказательство отсутствия холостых запусков. Старые строки могли не сохранять outcome. Самые ранние записи: генератор и исполнитель 16.09, опрос сборок 27.09, retention 03.10. Полные 30 суток присутствуют не у каждой задачи.

10.10 расписание отработало: генератор 1/1, исполнитель 15/15, сборки 720/720, снимки 96/96, retention 1/1. 11.10 около 12:43 Europe/Kiev: генератор 1/1, исполнитель 4/4, снимки 51/51; у сборок 382 зарегистрированных при 381 ожидаемом до отсечения последних трёх минут. Разница не доказывает дублирование: окна ожидания и факта различаются.

Сохранённые видео: 21 актив, все complete и с blobUrl; 7 одобрены оператором. Самое раннее — 30.09.2026 22:49:27.487 UTC, последнее — 02.10.2026 10:03:00.830 UTC. Это статус базы, не проверка доступности каждого файла или качества просмотра. После 02.10 новых сохранённых видео в таблице нет.

Связанные задачи хранения за доступные 30 дней: cleanup-sessions — 30 запусков; sweep-orphans — 30; voice-uploads-sweep — 1086; ai-usage-rollup — 3. Для всех исходные FAILED/RUNNING/SKIPPED равны нулю. Это зарегистрированный исход, не независимое доказательство удаления каждого файла; период voice-uploads-sweep начинается 30.09.

Подтверждённые причины

1. ESM Chromium отвергается production CommonJS-загрузчиком. Сегодня каждый из четырёх браузерных прогонов провалил 15 сценариев; каждый из 51 обхода снимков вернул failed=5. Исправлен fallback на native import при ERR_REQUIRE_ESM с сохранением статических импортов для dependency tracing. Другие ошибки импорта не скрываются.
2. Возвращённый batch result с failed>0 считался SUCCESS. Новые результаты четырёх Tutorial jobs теперь записываются FAILED. Старые строки интерпретируются при чтении истории и сводки; исходный журнал не переписывается. Частичный успех также требует внимания. HTTP ответ batch остаётся прежним: это не повод автоматически повторять платную работу.

3. Причины ошибок ui-snapshot outcomes ранее не попадали в summary из-за отсутствия сценарного ok=false. Добавлена поддержка routeKey/error.
4. Gemini с 09.10 возвращает HTTP 402 для ключа приложения. На предоставленном снимке AI Studio показан положительный баланс $13.06; соответствие этого billing-проекта ключу приложения ещё не подтверждено. Причину отказа нельзя приписывать исчерпанию показанного баланса. Генератор 09–11.10 создал 0 из 15. Внешний блокер остаётся до восстановления billing; оплату аудит не выполняет.
5. Ранее генератор отклонял шаги темы 8 с product-photo-card на generate-ready-to-render. Валидатор корректно запрещает неверный экран; ослабление проверки не требуется. Нужна успешная повторная генерация после восстановления провайдера.
6. 30.09 один опрос видеосборки вернул failed=1; исходная summary не содержит причины. Причину нельзя достоверно восстановить из этой строки.

Расписания и защита

UTC: генерация 08:00 ежедневно; браузерные сценарии в :05 часов 09–23; сборки каждые 2 минуты; снимки :10/:25/:40/:55; retention 03:50. Уборка сессий 03:00, orphan sweep 03:30, voice uploads каждые 15 минут; финансовая свёртка по понедельникам 04:00.

Маршруты cron проверяют secret; отдельные TTL locks защищают генератор и браузерный прогон. Замок assembly poll расположен внутри общего метода, используемого обоими вызывающими путями. TTL 11 минут превышает потолок функции 300 секунд. Run logging сохраняет start/finish/duration и расписание; мониторинг отличает пропуск и зависание. Не запускать retention вручную ради диагностики: задачи удаляют истёкшие данные.

Проверки и границы готовности

До последнего изменения исторической сводки: 64 набора / 2167 тестов прошли. Реальная загрузка обоих ESM пакетов проверена в отдельном процессе, без Jest mocks; 27 тестов загрузчика прошли. После окончательного изменения истории и списка ошибок: 10 наборов / 280 тестов прошли. Линт изменённых файлов и TypeScript с реально сгенерированным Prisma client прошли. CI после исправления форматирования прошёл 10147 тестов в 497 наборах и проверку покрытия. Последний блокер CI — устаревшие счётчики в четырёх документах; числа обновлены. Финальный CI PR #23 прошёл: 38130627550.

Кодовые исправления не равны production acceptance. После деплоя проверить живой обход снимков, браузерный сценарий и отображение старых ошибок. Полный Tutorial RC нельзя объявлять готовым до восстановления Gemini, успешной генерации/исполнения и получения принятого видеорезультата. Репозиторий остаётся public по указанию владельца.

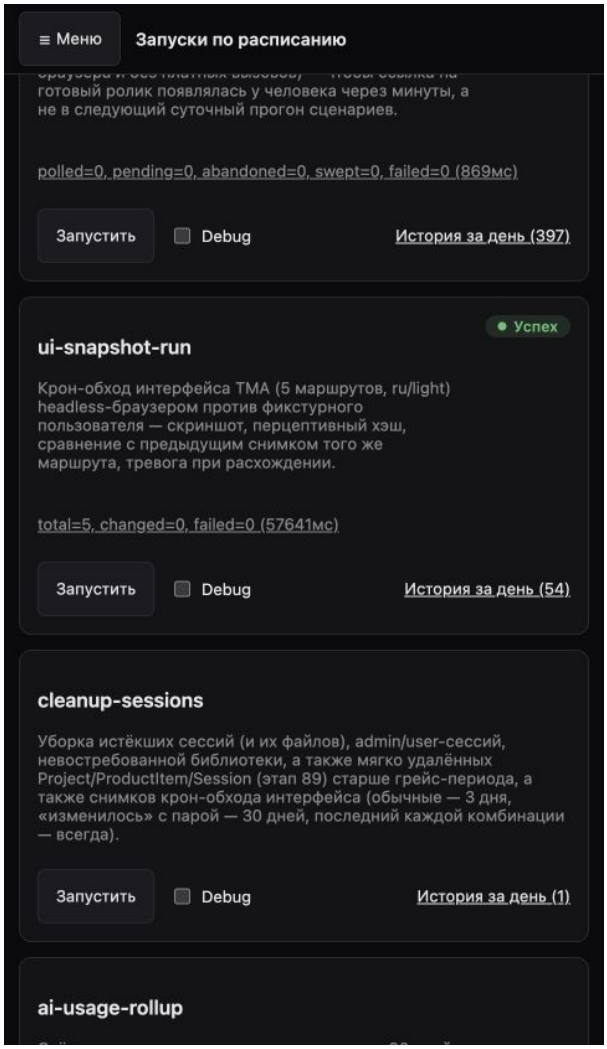
Production-проверка после исправлений

PR #23 объединён в main: 1d02fd2c04da79407fef9db39f4afa46ca8ccd3f. Финальный CI PR 38130627550 и main 38130885765 успешны. Production deployment dpl_DtpLkd8akWNfLgHdB5BQrhDhUN3Y — Ready; build log подтверждает этот commit и отсутствие ожидающих миграций. Публичный backend alias переключён; health сообщает status=ok, database=up.

Контрольный ui-snapshot-run: total=5, changed=0, failed=0; длительность 57.641 секунды. Админка корректно переинтерпретирует вчерашнюю историю: генератор — 1 ошибка из 1; сценарии — 15 из 15; снимки — 96 из 96; опрос сборок — 0 из 720. Исходные записи не переписывались.

В tutorial_demo_quality_checks нет записей. Автоматический ИИ-контроль качества ещё не подтверждён; 7 операторских одобрений видео не заменяют его. Генерация новых сценариев

остаётся заблокирована Gemini 402. Полная приёмка требует восстановления billing, успешной новой генерации, видеосборки и контроля качества. Контрольный прогон сохранённых сценариев завершён: total=15, executed=2, passed=0, failed=2, длительность 295.775 секунды. Сценарии 8/ru и 1/ru превысили лимит 90 секунд; остальные 13 не выполнены. Браузерная инфраструктура восстановлена, но сценарный цикл не прошёл приёмку. Для этих сценариев сохранено 5 и 7 шагов соответственно; общий таймаут не позволяет установить сбойный шаг по этой summary. Требуется пошаговая диагностика; увеличение лимита без причины не считается исправлением.



Production: обход пяти экранов завершён без ошибок

F.4. Последний подтверждённый запуск и исправления исполнения

Ручной запуск 11.10.2026 в 14:27 по Киеву завершился HTTP 201 за 247 секунд. Выполнены 3 из 15 запланированных сценариев; 0 успешных, 3 с ошибками. greeting-script, greeting-settings и greeting-video (ru) превысили лимит 15000 мс при съёмке кадра второго шага. Результат подтверждён серверным журналом и обновлённой историей админки. Первоначальная карточка открытой страницы показывала старую сводку.

PR №29 восстанавливает доступность фиксированных демо-сессий после мягкого удаления и обновляет их активность. PR №30 прекращает запись при ошибке подготовки тестовых данных, сохраняет причину и уведомляет оператора; он опубликован в production, health подтверждает работающие API и базу. Это улучшения надёжности, а не доказательство завершения Tutorial.

В PR №31 ограничено ожидание нативных команд Chromium: зависший запрос снимка ранее мог продолжать работать до стандартного лимита Puppeteer 180 секунд и задерживать закрытие страницы. Лимит команды установлен в 30 секунд, лимит кадра остался 15 секунд. Прошли 76 целевых тестов, TypeScript и ESLint; проверка реального протокольного соединения показала удаление запроса из очереди после timeout. PR №31 объединён в main после успешного CI и опубликован в production. API health подтверждает status=ok и database=up. Контрольный запуск 15:04:59 по Киеву завершился за 145.7 секунды: выполнены 4 из 15 сценариев, passed=0, failed=4. Сценарии 8/ru и 2/ru снова превысили лимит съёмки кадра второго шага; 1/ru получил Target.createTarget timeout при создании вкладки. Это подтверждает более широкую проблему работы Chromium; успешная браузерная приёмка не достигнута. Cron в 15:05:07 был корректно пропущен, поскольку ручной запуск держал блокировку. Снижение длительности по сравнению с прежним запуском не является строгим сравнением производительности: наборы сценариев различаются.

Диагностика служебного входа исправлена: Vercel CLI выгружает production-секреты как заглушку [SENSITIVE]. Предыдущие прямые ответы 401/403 получены с этой заглушкой и не доказывают отказ действующей авторизации. Экспериментальный PR №32 закрыт без выпуска. Для достоверной проверки подготовлен preflight из самого исполнителя с runtime-токеном; успешность съёмки он не заменяет. Проверки авторизации не ослаблялись. Следующий существенный этап: успешный браузерный прогон, новая генерация через рабочий Gemini billing-проект, сборка видео и подтверждённый автоматический контроль качества.

F.5. Уточнение реальной генерации 11 октября

Повторный запуск из авторизованной админки, с настоящим серверным ключом, завершился за 5240 мс: pairs=15, generated=0, failed=15. Gemini вернул HTTP 402 RESOURCE_EXHAUSTED с сообщением об исчерпании prepayment credits. Положительный баланс на ранее предоставленном скриншоте не подтверждает баланс проекта, которому принадлежит runtime-ключ. До сверки проекта и billing новая генерация заблокирована. Локальная проверка с экспортированной заглушкой ключа исключена из доказательной базы.

Критерий завершения Tutorial остаётся сквозным: успешные сценарии всех выбранных тем, готовая сборка видео, запись автоматического контроля качества, повторный плановый запуск без инфраструктурных ошибок. Исправления кода, зелёный CI и доступность API по отдельности не означают прохождения этого критерия.

F.6. Billing восстановлен; runtime-доступ проверен

После восстановления billing и переключения рабочего backend alias на актуальный выпуск реальный генератор создал 15 из 15 сценариев: generated=15, costly=1, failed=0, deferred=0; 138639 мс. Восстановление подтверждено настоящим серверным вызовом; дополнительные платёжные настройки для этого не изменялись. Ранее зафиксированный 402 является историческим результатом.

PR №33 выпущен в main e8e76a9, deployment dpl_HZnKLsuALJqjx8VDbDuTnG2hZvs1. CI: 10156 passed, 5 skipped, 10161 total / 498 suites. Собственный API принял настоящий runtime-токен (HTTP 200); защищённые запросы мастера также успешны. Контроль 15:41:43: 5 сценариев выполнены, все 5 с ошибками, 162.8 секунды. Быстрый lossless PNG не подтвердил устранение всех зависаний.

Для ошибок выключенного степпера найдена гонка гидратации: networkidle2 допускает два незавершённых запроса, а следующий click может опередить загрузку сохранённой сессии. PR №34 выпущен на main 5865922: мастер сообщает о готовности, исполнитель ждёт перед дальнейшими действиями. CI 38140748842 успешен. Оба рабочих адреса frontend/backend явно переключены на этот выпуск. Контроль 15:58:06 выполнил 4/15 сценариев за 167.936 секунды, passed=0, failed=4:

сохраняются зависания кадров, также выявлен отсутствующий greetingProjectId. Полная приёмка не состоялась.

F.7. Повторяемость тестового брифа и запись кадров

После открытия брифа тестовый проект уже содержит сессию и не соответствует следующему сценарию «бриф без сессии». PR №35 мягко удаляет только нерендерившиеся сессии конкретного fixture-проекта и пользователя; платные и активные рендеры сохраняются. CSS-анимации временно останавливаются во время снимка и восстанавливаются до следующего действия. Контент и разрешение кадра сохраняются. Локально прошли 25 проверок фикстуры, 52 проверки исполнителя, TypeScript и линт. PR №35 выпущен на main 654a1ff; CI 38142231624 успешен: 10160 passed, 5 skipped, 10165 total / 498 suites. Контроль 16:20:24: executed=4/15, passed=0, failed=4, 167.653 секунды. Остановка CSS motion не устранила зависания PNG. Сценарий брифа в этом batch не выполнялся, его восстановление пока подтверждено тестами, но не production-проходом.

Отдельный риск выпуска: legacy-адреса frontend/backend потребовали явного переключения на свежие deployments. Готовый новый deployment без проверки публичного адреса недостаточен для доказательства обновления продукта.

F.8. Причина выключенного шага анализа

Проверка только тестовых сессий через read-only SQL показала, что самая новая готовая сессия аккаунта не содержит анализа референса. Резолвер выбирал её по готовности рендера; гидратация завершалась корректно, но экран анализа оставался недоступен. PR №36 требует завершённый анализ в выбранной сессии; проверка владельца и типа проекта сохраняется. 236 целевых тестов прошли. PR №36 выпущен на main f3ed9a1, CI 38143329118 успешен. Контроль 16:37:47: executed=4/15, passed=2, failed=2, 185.359 секунды; без пропущенных кадров. SQL подтвердил ok у 6/ru и 9/ru, ошибку создания вкладки у 7/ru и screenshot timeout у 10/ru. Пустой тестовый бриф восстановлен (0 активных сессий). Полная приёмка не завершена.

F.9. Изоляция процессов записи

PR №37 запускает отдельный процесс Chromium для каждого TMA-сценария, ограничивает закрытие страницы и браузера и завершает только собственный дочерний процесс при зависании. После неуспешного сценария чтение метаданных с уже неисправной страницы пропускается. Ошибка повторного запуска сохраняется как failed; частичный batch не маскируется успешным. 241 целевой тест, TypeScript и линт прошли. PR №37 выпущен; CI 38144537678 успешен (10 165 passed, 5 skipped, 10 170 всего, 499 suites). Production-контроль 16:55:05: executed=3/15, passed=1, failed=2. greeting-script собран: 4 кадра, 19 секунд. greeting-brief дошёл до заполнения, но screenshot завис на шаге 4; greeting-references завис на первом кадре. Изоляция не устранила все ошибки снимков; полная приёмка остаётся открытой.

F.10. Настоящая ИИ-проверка качества — 11 октября, 17:10

PR №38 выпущен на main d5dbcd2; scoped CI 38145530094 успешен. Исправлено применение env-only deployment: прежний выпуск отменялся командой Ignore Build. Production backend Ready, health подтверждает database=up. Включён режим наблюдения качества, лимит $0.25 и 5 минут видео в сутки именно для quality-аудита. Временный VERCEL_FORCE_BUILD удалён после выпуска.

Read-only проверка базы подтвердила четыре завершённых настоящих анализа Gemini: 6/ru — ok, 8/ru — ok, greeting-settings/ru — ok, greeting-video/ru — warn; ошибок провайдера нет. Все четыре reviewed=false, одобрение не менялось. Это действующие результаты, а не ответы заглушки.

Предупреждение greeting-video: на 6.8–12.667 секунде озвучка обещает скачивание/публикацию готового ролика, но кадр показывает кнопку генерации. Оценка совпадения шагов — 60/100. Требуется исправление сценария и повторная запись; такой ролик нельзя считать принятым.

Открытые условия завершения Tutorial: стабильные screenshot всех выбранных сценариев, совпадение экрана и озвучки, повторный полный production-прогон без ошибок и ручное одобрение пригодных роликов. Временная ошибка связи админки после reload наблюдалась при исправном backend; не включена в успешную приёмку. Общий branch CI 38145525629 на момент проверки ещё выполнялся.

F.11. Защита от ложной демонстрации готового поздравления

PR №39 исправляет найденное настоящим Gemini расхождение. Каталог больше не называет экран запуска готовым результатом. Тема greeting-video должна открыть greeting-video-done и проверить видимый greeting-video-result, который фронтенд показывает только при COMPLETE. Проверяются и ранее сохранённые сценарии. При отсутствии настоящего рендера задача не подменяет его экраном запуска.

Read-only SQL подтвердил: у тестового пользователя нет ни одного завершённого поздравления; выделенная fixture-tutorial-greeting-done-session находится в created, generationStatus=NULL. Поэтому исправление не означает, что видеодемонстрация экспорта уже готова. Требуются настоящий рендер, новый сценарий, повторная запись и quality-аудит.

Прошли 186 целевых backend-тестов, TypeScript backend/frontend, backend lint и 12 frontend-проверок логики рендера. Общее число backend-проверок — 10 173 / 499 suites. Диагностика снимков теперь отдельно отмечает восстановление анимаций; исправление зависаний пока не подтверждено. Админка повторно загрузилась и показывает настоящий verdict ok; временная ошибка связи не воспроизвелась.

Выпуск PR №39: main 856a422, CI 38147260300 — success (10 168 passed, 5 skipped, 10 173 total; 499 suites). Backend и frontend Ready, рабочие aliases переключены. Backend health: ok, database=up; новый marker присутствует в реально обслуживаемом frontend bundle. Production-контроль после переключения: total=15, executed=2, passed=1, failed=1, 144.369 секунды; сценарий 2/ru успешен, 1/ru завис на снимке шага 7 (click). Пропущенных кадров, таймаутов сборки и расхождений темы нет. Новая диагностика подтвердила именно фазу съёмки, а не восстановления анимаций. Это частичный batch и не полная приёмка Tutorial.

F.12. Программная отрисовка кадров TMA

PR №40 вводит отдельный launch-профиль для регресс-сценариев TMA: вместо in-process SwiftShader применяется обычная программная отрисовка. Размер viewport, плотность пикселей, PNG, тема и локаль сохраняются; другие потребители Chromium используют прежний профиль. Ограничения платных действий и изоляция сценариев сохраняются.

Это экспериментально проверяемое устранение подозреваемого источника native capture hang, а не установленная причина. 266 целевых тестов, TypeScript и lint прошли; проверено применение профиля при первоначальном запуске и повторном запуске между сценариями. Upstream Puppeteer не проверяет fromSurface=false для chrome-headless-shell; этот альтернативный обход не используется. Источник: upstream TestExpectations.

PR №40 выпущен: main a10f22f, backend Ready, рабочий alias переключён. Целевой CI 38148755518 — success: 10 169 passed, 5 skipped, 10 174 total / 499 suites. Первый настоящий production-контроль: total=15, executed=8, passed=8, failed=0, 159.693 секунды. Пропущенных кадров, таймаутов сборки и расхождений темы нет. Это успешная партия из восьми сценариев, а не приёмка всех 15. Повторная

партия 15:03:57 UTC: total=13, executed=7, passed=5, failed=2, paidClicksSkipped=1, framesMissed=1. greeting-video корректно отклонён за отсутствие перехода к настоящему результату; сценарий 1/ru получил таймаут 15 секунд на fill шага 4. Поэтому устойчивость всех сценариев не подтверждена. Перекрывающий запуск 15:05:07 пропущен по блокировке; замок снят в 15:06:25, что подтверждено read-only SQL.

Общий CI 38148739702 обнаружил одну ошибку sites-backend: случайный Telegram ID тестового участника столкнулся с уникальным ключом accountId/telegramId в тесте недельной сводки. Backend Tutorial и остальные jobs прошли. Исправление генератора тестовых ID подготовлено в PR №41: 63 случайных бита вместо timestamp + 1000 вариантов. TypeScript и ESLint прошли; локальная DB-проверка пропущена, позднее CI подтвердил 3669 passed, PR №41 слит. Полная приёмка Tutorial пока открыта: требуется готовое поздравление у fixture-пользователя и полный повторяемый прогон.

F.13. Остановка после собственного таймаута Chromium

При разборе второго production-прогона найден пробел в обработке ошибок: собственный timeout Puppeteer при съёмке попадал в необязательные пропуски кадров, после чего исполнение могло продолжаться на нездоровой странице. PR №42 останавливает сценарий на таком timeout и сохраняет именованную причину съёмки, вместо последующего непрозрачного таймаута fill. Обычные временные ошибки снимков обрабатываются как прежде.

Прошли 56 тестов runner, TypeScript backend и targeted ESLint. Три новых проверки воспроизводят разные сообщения native timeout и подтверждают, что следующий fill не выполняется. Это исправление обработки отказа; причина зависания Chromium пока не установлена. PR №41 исправляет вероятность коллизии тестовых Telegram ID в CI. PR №41 слит в main (1747c17): CI 38149856769 — success, 3669 passed / 3 skipped / 3672 total в тестах с базой. PR №42 слит в main fed6ea8 после успешного целевого CI 38151724138.

Полный CI PR №42 обнаружил отдельную гонку: тест голосового autotest арендовал задание без общей сериализации, а параллельные queue suites отменяли ожидающие и выполняющиеся задания глобальной очисткой. Этот тест подключён к существующей advisory-блокировке serializeQueueTests. TypeScript sites-backend и targeted ESLint прошли; обновлённый тест с настоящей базой прошёл в CI: 3669 passed, 3 skipped. Продуктовая очередь не менялась, требования безопасности не ослаблялись.

F.14. Уточнение production-причины: потеря Frame

Журнал deployment dpl_D8sgjwZPMSdhNUT6NpCo5Ueug8ws содержит точную последовательность: у сценария 1/ru кадр шага 3 пропущен с ошибкой Attempted to use detached Frame; затем fill шага 4 завершился timeout. Следовательно, нельзя приписывать этот конкретный отказ только таймауту screenshot.

PR №42 расширен: потеря Frame, Target/Session/Connection и native timeout при съёмке считаются фатальными. После такой ошибки следующие действия не выполняются, а восстановление анимаций не обращается к погибшей странице. Обычные временные ошибки кадров обрабатываются как раньше. 59 runner-тестов, TypeScript backend и targeted ESLint прошли. CI 38151724138 — success: backend 10 175 passed, 5 skipped, 10 180 total / 499 suites; sites-backend 3669 passed, 3 skipped, 3672 total. PR №42 слит, main fed6ea8. Backend deployment dpl_7Jm96ofWLU5ijDe9xhpaiQijUba1 собран из этой версии; рабочий alias переключён, health=ok/database=up. Production-контроль 15:48:33–15:50:22 UTC: total=9, executed=9, passed=5, failed=4; framesMissed=0, withoutFrames=0, assemblyTimeouts=0, themeMismatches=0. Первые пять сценариев успешны; greeting-brief, greeting-references, 1/ru и ещё один потеряли страницу Chromium. Новая обработка сохраняет точную фазу и прекращает исполнение; стабильность Chromium не подтверждена. Общий CI 38151721761 также завершился success. Источник потери Frame пока не установлен.

F.15. Ограничение размера серверной партии

PR №43 добавляет TUTORIAL_SCENARIO_RUN_MAX_PER_TICK: целое 1..30, по умолчанию 30, только для TMA. Production-настройка эксперимента — 3. Остальные сценарии сохраняются и попадают в следующие тики по существующей ротации темы/lastRunAt. Платные клики и одобрение не меняются; отложенные случаи не считаются успешными.

При расписании 09:05–23:05 UTC лимит 3 даёт не более 45 выбранных scenario/theme-прогонов в день до дополнительных отказов/дедлайнов. Это ограничение нагрузки и снижение пропускной способности, а не доказанное устранение источника падений. Не заявляется полное ежедневное покрытие всех языков и тем. 13 целевых тестов, TypeScript и ESLint прошли. Целевой CI 38153463260 — success: 10 188 passed, 5 skipped, 10 193 total / 499 passed и 1 skipped suite. PR №43 слит в main 0760bc0; production viral-backend-6f7up1a9h собран из этой версии, рабочий alias обновлён, health=ok/database=up. Реальный плановый cron 16:05:07–16:06:30 UTC: total=3, executed=3, passed=3, failed=0; framesMissed=0, withoutFrames=0, assemblyTimeouts=0, themeMismatches=0. Ручной контроль в 16:06:19 корректно пропущен из-за активной блокировки. Это подтверждает применение лимита и один успешный прогон, но не долговременную стабильность. Общий CI 38153460238 завершился failure: backend и остальные продуктовые jobs успешны, но один widget e2e получил устаревший SPA-контекст /spa/5 вместо /spa/7. PR №44 добавляет ожидание доставки route в iframe перед вопросом, сохраняя строгие проверки URL и title; 10 повторных SPA-тестов, TypeScript и ESLint прошли локально. Оба CI PR №44 (38156335019 и 38156156735) завершились success; браузерный набор виджета: 243 passed, 13 skipped. PR №44 слит в main 3284bb4. Изменены только тесты, обновление production-кода не требуется. Полная приёмка Tutorial остаётся открытой: требуется серия устойчивых запусков и настоящая завершённая greeting-fixture без платных действий.

F.16. Повторный контроль меньшей партии

Ручной запуск 16:14:23–16:14:51 UTC: total=2, executed=2, passed=1, failed=1; framesMissed=0, withoutFrames=0, assemblyTimeouts=0. greeting-video/ru отклонён до браузерных действий: сохранённые шаги не содержат greeting-video-done и assertVisible готового greeting-video-result. Это реальный дефект содержимого сценария; успешным не засчитывается. Требуется настоящая завершённая fixture и обновление сценария после её подготовки. Новый отказ Chromium в этом запуске не зафиксирован; устойчивость по двум партиям не доказана.

F.17. Настоящее поздравление и повторная приёмка

11.10 операторский конвейер подготовил сценарий Gemini, рендер Grok и озвучку для fixture-tutorial-greeting-done-session. В админке состояние «готов», 720p, фактический записанный расход $2.12. Финальный generated-voiced.mp4 загружается плеером без ошибки: 720×1280, длительность контейнера 21.9 секунды. Проверка медиа подтвердила H.264 и AAC; аудиодорожка ненулевая (mean −16.9 dB, max −1.3 dB). Эти проверки подтверждают доступность видео и звука, но не заменяют оценку дикции и синхронизации.

Сценарий greeting-video/ru исправлен через штатный редактор: goto greeting-video-done, waitFor и assertVisible greeting-video-result. Реплики вычитаны; сценарий помечен ручным, чтобы генератор не вернул устаревший маршрут. Контроль 17:01:31–17:02:02 UTC: 1/1 успешно, без потери кадров или ошибок сборки. Ни статус COMPLETE, ни видео другого пользователя не подставлялись.

Для проверочной серии текущие 15 ru-кейсов поставлены на повторное исполнение сбросом только lastRunStatus; журналы прежних запусков сохранены. Первая партия 17:04:28–17:05:28 UTC — 3/3 успешны. Вторая 17:05:50–17:07:23 — 1 успешный и 2 отказа Target closed у 8/ru и 2/ru; framesMissed=1. Лимит три сам по себе не устранил нестабильность.

PR №45 устраняет отдельный пробел жизненного цикла процесса: после SIGKILL раннер ждёт фактического exit собственного Chromium, учитывает signalCode и прекращает следующий запуск, если exit не подтверждён за две секунды. Шесть cleanup-тестов, TypeScript и ESLint прошли локально. Целевой CI 38158695528 и общий CI 38158691392 завершились success: 10 191 backend-тест passed, 5 skipped, 10 196 total / 500 suites. PR №45 слит в main 75d7b27. Production viral-backend-j67cl2iyc собран из этой версии, рабочий alias переключён, health=ok/database=up.

Контроль после выпуска — пять последовательных ручных вызовов той же cron-задачи: 17:24:46–17:25:48, 17:27:26–17:28:00, 17:28:47–17:29:47, 17:30:28–17:31:15 и 17:32:27–17:33:24 UTC. В каждой партии total=3, executed=3, passed=3, failed=0. Во всех пяти framesMissed=0, withoutFrames=0, assemblyTimeouts=0, themeMismatches=0. В четвёртой партии один платный клик пропущен; это не приёмка нового платного рендера. Итоговая проверка базы: cases=15, passed_after_release=15, errors=0, включая greeting-video/ru.

Базовая регрессия текущего ru-набора подтверждена этой серией. Расписание cron осталось 5 9–23 UTC ежедневно, потолок партии три сохранён. Самостоятельного доказательства единственной причины Target closed и долгосрочной стабильности нет; другие локали, полный цикл обеих тем и клиентский browser-worker этой серией не проверены. История прежних отказов сохранена, а успешные партии не заменяют её задним числом.

F.18. Дополнительная проверка обеих тем — 11.10.2026, 17:47 UTC

После пяти контрольных запусков выполнен ещё один ручной запуск того же cron-handler без изменения истории или сброса результатов. Он повторил два ранее проваленных варианта: executed=2, passed=2, failed=0, paidClicksSkipped=1; остальные счётчики ошибок равны нулю. Агрегация сохранённых тематических результатов для 15 русских сценариев: dark 15/15, light 15/15, failed=0 в обеих темах. Эти отметки получены в разное время, включая проверки до последнего релиза; это не 30 новых прогонов после релиза. Полный цикл остальных локалей и многодневная стабильность ещё не подтверждены.

Подтверждение: tutorial-theme-coverage-2026-10-11.png.

Дополнительный общий CI 38160389057 завершился success, проверено 11.10.2026 в 17:52 UTC. В том числе успешна браузерная проверка виджета; незавершённых заданий этого запуска больше нет. Следующий плановый Tutorial cron ожидается в 18:05 UTC (21:05 по Киеву); его будущий результат не включён в приёмку.

F.19. Очередь анализа качества и суточный лимит

SQL-проверка 11.10.2026 подтвердила 15 завершённых анализов с verdict=ok; суммарная учтённая стоимость $0.077185. Ещё 15 проверок остаются pending в фазе upload, attempts=0. Причина ожидания: «суточный лимит 5 мин видео выбран». nextAttemptAt для всех — 12.10.2026 00:00 UTC (03:00 по Киеву). Это штатная отсрочка по бюджету, а не отказ обработчика; лимит не увеличивался, успешные результаты не подменялись. После открытия следующего суточного окна требуется проверить фактическое завершение очереди.

F.20. QA: промпты и живой контроль 11.10.2026

В кабинете выложены промпты для разбора сохранённых провалов QA (PR #48/#49): версия кейса, шаги воспроизведения, ожидаемый результат и известные SHA. Черновик редактируется локально; результат теста не изменяется, данные автоматически не отправляются ИИ. PR #50 объединён и выложен (main 3f566b1). Экспорт отредактированного текста, блокировка пустого экспорта и сброс при смене кейса проверены в production. Строгая валидация строковых статусов отчёта исправлена и покрыта тестами. Целевой CI 38168028357 и дополнительный CI 38168025638 успешны; полный API-набор: 3672 passed/3 skipped.

Контроль Sandbox daily QA #38168020686 успешен: 13 браузерных проверок прошли, 3 пропущены; локальная голосовая регрессия успешна, отдельный платный semantic eval пропущен. Реальные ru/uk циклы ответ ИИ → TTS → STT → voiceTicket → ответ прошли. Desktop/mobile отчёты доставлены в кабинет; desktop содержит 8 пройденных кейсов и 0 ошибок. Проверяемый source SHA 137da81997323ff24b873fdbd9a3631c1c4904f3; deployed SHA отчётом не подтверждён. Исторический запуск #38141503886 имел HTTP 502 на chat-followup украинского цикла, новый результат его не удаляет.

Локальная регрессия QA API: 75 passed, 7 database checks skipped. Модель/доставка отчётов sandbox: 12 passed. Полный набор тестов кабинета прошёл. Эти результаты подтверждают существующий каталог/запуски/импорт и пилот sandbox, но не завершают запланированные ИИ-аудит вёрстки и логики, подключения GitHub/GitLab для исправлений, аудит коммитов/CI и приёмку реальных мобильных устройств.

F.21. Ручные замечания QA по вёрстке и логике

Подготовлен промежуточный пользовательский поток в ручных кейсах QA: категория (вёрстка, логика, доступность), приоритет P0–P3, подтверждение автора, URL, условия проверки, шаги, ожидаемое поведение с источником правила, фактический результат, влияние, доказательства и известный SHA. Форма переносит замечание в комментарий; сохранение использует существующую историю попыток, привязанную к аккаунту, сайту, запуску и версии кейса. Подтверждение автора требует доказательств. Автоматические результаты не заменяются ручными.

Перенос выбирает «Заблокирован», чтобы замечание не стало «Пройден» по умолчанию. Неперенесённый черновик блокирует запись результата; можно перенести либо сбросить. URL с credentials/query/hash отклоняются, размер ограничен 4000 символами. Для записанного результата «Ошибка» используется существующий редактируемый промпт с копированием/экспортом. Сборка, линтер и все тесты assist прошли локально; новые тесты проверяют обязательные поля, доказательства, URL, SHA и лимит. Изменение: PR №52.

Граница готовности: это ручная фиксация наблюдений, а не автоматический ИИ-аудит. Отдельный реестр с ID и жизненным циклом замечаний, дедупликация, загрузка доказательств, автоматическая матрица аудита и этапы GitHub/GitLab/commit/CI остаются в плане. Приёмка собственного TMA на физических Telegram iOS/Android сохраняет «Заблокирован»; успешной проверки этих устройств не заявляется.

PR №52 объединён в main f6fa9ad. Оба CI финального коммита успешны (38178539638 и 38178536875); полный API-набор 3672 passed/3 skipped. Vercel assist-tma подтвердил завершённый production-деплой. В живом кабинете проверены обязательные поля, блокировка неперенесённого черновика, запрет confirmed без доказательств и перенос с результатом «Заблокирован». Контрольные данные формы не записывались в историю как дефект. Проверка браузерного размера 390 px не засчитана: инструмент сохранил фактическую ширину 1280 px.

F22. Реестр замечаний QA: реализация и границы готовности — 12.10.2026

В PR №53 реализован отдельный реестр замечаний для каждого сайта и аккаунта: идентификатор, приоритет, категория, статус, условия наблюдения, воспроизведение, ожидание, факт, влияние, доказательства и известный SHA. Правки создают неизменяемые версии с серверными датой и автором. Дедупликация возвращает существующую запись; проверка версии защищает от потери одновременных правок.

Статусы подтверждаются автором. «Исправлено и проверено» требует повторной проверки с датой и результатом; это не автоматическая сертификация. По сохранённому открытому замечанию формируется редактируемый промпт без вызова модели, автоматического коммита или деплоя. Черновик можно экспортировать; конфликт не вызывает скрытую повторную запись.

Локально прошли сборка, линтер, полный набор клиентских тестов, типизация тестовых скриптов и 36 серверных тестов замечаний/тенантов. Миграция и проверка соответствия схемы успешно выполнены в CI на чистой PostgreSQL. Первоначальную ошибку типизации нового теста исправили. PR №53 объединён в main f43bb47. Оба окончательных CI (38181263072 и 38181267381) успешны: серверный набор — 3692 passed/3 skipped. Vercel assist-api и assist-tma подтвердили production-деплой. В живом кабинете служебная запись cmv4ferds000006jshc084ryr прочитана после перезагрузки; правка создала v2 с сохранением v1. Промпт прочитан из сохранённой версии и скрыт после закрытия записи. Служебная запись не заявляется дефектом сайта или успешным аудитом TMA.

Открыто: автоматический аудит матрицы экранов, загрузка артефактов и связь замечаний с кейсами/запусками, OAuth GitHub/GitLab, предложения коммитов с пользовательским ревью и деплоем, аудит коммитов и CI. Физическая проверка Telegram iOS/Android остаётся заблокированной и не засчитывается как успешная.

F23. Tutorial: аудит cron, пять языков и контроль качества — 12.10.2026

PR №55 опубликован: ошибки очереди качества, окончательные отказы, retry и бюджетные отсрочки отражаются отдельно. Холостые сценарные тики считаются SKIPPED и не обновляют дату реального успеха. При недоступном бюджете платная работа останавливается. Клиентский браузер завершается с ограничением времени. Полный CI: 10200 passed, 5 skipped, 10205 всего.

Срез исходной истории: 23 scheduled snapshots, 172 assembly polls и 6 сценарных тиков без зарегистрированных ошибок. Все шесть сценарных тиков имели total=0: это пропуски, а не шесть успешных браузерных проверок. Последний реальный успех этого среза — 11.10 17:46:49 UTC. Исторические записи сохранены.

Настройка локалей расширена до ru/uk/en/de/es. Три фактически записанных контроля генератора дали соответственно 25/30/27 созданных сценариев, 6/31/1 отказов и 44/13/47 отсрочек. Второй контроль включал 30 отказов Gemini из-за deadline ниже минимальных 10 секунд. PR №56 опубликован: при недостаточном остатке времени пара откладывается без вызова провайдера и без сдвига отметки ротации. Третий контроль не содержит этого типа ошибок. В базе — 74 из 75 сценариев: ru/en/de/es по 15, uk 14. Новые локали ещё не имеют полной браузерной приёмки.

Исходная очередь из 15 отложенных анализов качества завершена: 14 ok, 1 warn, 0 технических ошибок. Всего — 30 complete: 29 ok и 1 warn. Общая учтённая стоимость анализа $0.156187, за новое суточное окно $0.079002. Суммарная длительность исходной очереди 330.338 секунды превышала штатные 300 секунд: видео-окно временно расширено до 6 минут, денежные потолки сохранены. Один

отложенный элемент возвращён изменением только nextAttemptAt при pending/upload/без аренды. Вердикты выставлены настоящим cron. Штатные 5 минут восстановлены и опубликованы; временный флаг принудительной сборки удалён.

Единственный warn подтверждён по контрольному кадру: реплика утверждала, что текст сформирован, но textarea была пустой (0/2000). Найден корень: синтетическая ready-фикстура не содержала voiceoverScript/finalVoiceoverScript, которые читает редактор. PR №57 объединён в main b9904a2 и добавляет заполненную фикстуру и проверку value у input/textarea; password не читается. Дополнительно уточнены три допустимых экрана общей навигации мастера, без разрешения недоступных кликов. 169 целевых тестов, TypeScript и линт прошли. Оба окончательных CI успешны (38190018752 и 38190055652): 10211 backend-тестов passed, 5 skipped, 10216 total. Production dpl_9Qz12DzmcLHA1D4C5xuE7URVtVVA Ready, основной адрес переключён, health/database OK (12.10 01:17:33 UTC). Main CI 38191071405 успешен. Новый ролик после исправления ещё не принят: сохранение усиленного сценария заблокировано зависшим браузерным подтверждением. Штатная попытка серверного запуска не получила production CRON_SECRET и не вызвала cron. Старый warn сохранён.

Денежный лимит Tutorial остаётся $2/сутки по умолчанию. Подтверждённый ранее настоящий поздравительный ролик и успешные ru-прогоны сохранены. Общая готовность всех языков, нового ролика, клиентского browser-worker на отдельном VPS и физических мобильных устройств требует отдельного фактического подтверждения. Эти условия не заменяются успешным unit-тестом или зелёным холостым cron.

F24. Tutorial: реальные новые ролики и повторная приёмка — 12.10.2026

После снятия браузерной блокировки три последовательных реальных запуска в 07:31, 07:36 и 07:39 по Киеву дали 3/3 каждый. Девять украинских роликов собраны; контроль одного файла подтвердил H.264 720×1560, AAC и длительность 20.233 секунды. Все 11 первоначально отложенных проверок следующей партии завершены настоящим ИИ-анализом. Это подтверждает работу очереди; отдельные предупреждения сохраняются.

Полный структурный набор составляет 75 сценариев: по 15 на ru/uk/en/de/es. Недостающая 8/uk добавлена как ручной обзор рендера без платного клика. Все 75 текущих записей проверены общим валидатором после исправления смешанных маршрутов; 75/75 соответствуют правилам. Это проверка структуры, достижимости по каталогу и границ операций, а не приёмка 75 видео. Источник исправленных вручную сценариев явно обозначен manual.

Русские контроли 07:47 и 07:49 по Киеву дали 2/3 и 0/3: обрыв Chromium на первой съёмке и detached frame. Эти отказы сохранены. PR №60 опубликован: один повтор на свежем собственном браузере только после подтверждённого разрыва на первом goto при достаточном остатке времени. Обычный timeout и последующие действия не повторяются. Два последующих production-контроля дали 3/3 каждый; повтор браузера в этих партиях не потребовался. Оба CI успешны, 10 218 тестов прошли, 5 пропущены.

Новое greeting-script/ru/dark получило реальный complete/ok: язык и тема совпали, замечаний нет. PR №61 исправляет отдельный дефект доказательств: dark-only запись не подтверждает светлую тему. Слит fb99d11, оба CI успешны — 10 222 passed/5 skipped/10 227 total. Backend опубликован; первая публикация TMA остановилась на Git information retrieval, повторная сборка того же коммита успешна, рабочие адреса переключены. Контроль после публикации — 3/3 за 74.612 секунды. Новый светлый ролик greeting-script действительно собран; его ИИ-качество ещё отложено лимитом.

При анализе темы №5 выявлено смысловое расхождение: озвучка обещала переключение персонажей, а сценарий нажимал на контейнер. Опубликован селектор настоящей кнопки, клики по информационным контейнерам запрещены, инструкции генератору различают действие и проверку видимости. Для пяти локалей подготовлены семь коротких шагов: ожидание реального переключателя, переключение и возврат исходного выбора, без платной генерации. Исходное предупреждение с major step_mismatch не превращалось вручную в успех.

Реальный повтор №5 выявил другой пробел: последний готовый рекламный ролик тестового аккаунта содержит ноль персонажей. Карточка присутствует, переключателя на ней быть не может. Это подтверждено контрольным кадром и базой: у реального результата characters=0, у детерминированной фикстуры characters=1 (c1). Добавлен отдельный маршрут generate-ready-casting, который выбирает принадлежащую тестовому пользователю фикстуру с персонажем. Обычные маршруты просмотра сохраняют настоящий последний результат. Без нужной фикстуры маршрут отклоняется; её отсутствие не скрывается запасной пустой карточкой. Предыдущие два таймаута №5 остаются в истории. PR №63 слит в main 4d589c7; оба CI успешны (38250814047/38250722820), 10 229 passed, 5 skipped, 10 234 total. Backend hx80zwalh опубликован, рабочий API alias переключён, health/database OK. Все пять сценариев №5 переведены на новый маршрут под сравнением прежних шагов.

В украинском greeting-references анализатор отметил отсутствие дополнительных фотографий. Контрольный кадр просмотрен: сам блок референсов виден, но пуст. Пять сценариев уточнены под фактическое состояние: блок показан, фотографии ещё не добавлены. Не заявляются демонстрация загрузки фото или приёмка этой возможности.

Следующий контроль дал 2/3: №8/ru смешивал разные тестовые сессии. Раннер безопасно отказал. Проверка перенесена также в общий валидатор до сохранения генерации; три регрессионных теста покрывают смешанные сессии, чистый+готовый мастер и повтор одной сессии. Три неверные версии №8 (ru/en/es) исправлены, de/uk не перезаписаны. Исторические результаты сохранены; обновления защищены сравнением прежнего JSON шагов.

На срезе 12.10.2026 13:36:45 UTC журнала качества: 23 complete/ok, 1 complete/warn, 26 pending; текущие счётчики меняются при новых запусках и штатной очистке старых активов. Расход качества за UTC-день по неизменяемому журналу AiUsage — $0.182652, меньше потолка $0.25. Временное расширение окна видео до 12 минут завершено: production снова ограничен 5 минутами/сутки; денежный потолок не увеличивался. Общий Tutorial остаётся ограничен $2/сутки по умолчанию. Отложенные проверки назначены на 13.10.2026 00:00 UTC (03:00 Киев).

PR №62 слит в main 45872d3. Целевой CI 38241748838 успешен: 10 225 passed, 5 skipped, 10 230 total. Исправления общего валидатора подтверждены тестами; следующий реальный контроль после правки №8 — 3/3 за 77.787 секунды.

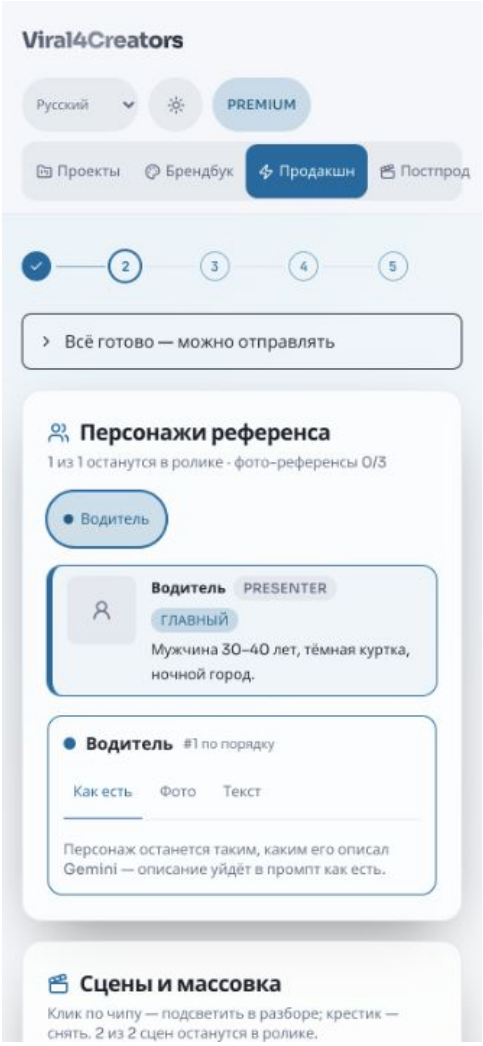
История по расписанию за 24 часа на 12:01 UTC: 720 успешных assembly-poll, 14 SUCCESS и 1 FAILED scenario-run, одна успешная генерация. В старых SUCCESS есть пустые total=0; они не считаются доказательством. Последние три настоящие scheduled партии 09:05, 10:05 и 11:05 UTC дали по 3/3; генерация 08:00 UTC — 27 generated, 45 deferred, 3 skippedManual, 0 failed.

Пять локалей восстановлены. Полная приёмка всех языков/тем, проверки новых исправленных видео после суточного окна, клиентского browser-worker на подготовленной инфраструктуре и физических мобильных устройств остаются открытыми. Успешные контролируемые партии не заменяют многодневной стабильности расписания.

Финальный контроль после PR №63 — 3/3 за 72.460 секунды. Ролик №5/ru/light действительно собран; просмотр кадров подтверждает изменение выбора 0 из 1 → 1 из 1 и возврат исходного состояния.

Настоящий контрольный ролик. Анализ его качества остаётся pending, не выдаётся за ok. Main CI 38252457175 также успешен.

Уточнение истории расписания: партии 12:05 и 13:05 UTC завершились FAILED (1/2 и 2/3) на прежнем маршруте №5 ru/en, до исправления casting-фикстуры. Эти отказы включены в аудит; Первый scheduled после исправления в 14:05:07 UTC дал 3/3 без пропуска кадров, ошибок сборки и несовпадения темы; многодневная серия ещё нужна. В последнем состоянии сценариев latest-status ok: ru 15, en 6, uk 5, de/es 0 из 15 на каждый язык. Полный охват обеих тем не подтверждён.



Настоящий контроль: выбран один персонаж

F25. Конечная цель — AI Publisher / ai-publisher.org

По прямому указанию владельца конечная цель разработки — AI Publisher, «Цифрова агенція повного циклу», основной домен ai-publisher.org. Регистрация домена, DNS и запуск на нём ещё не подтверждены; текущие производственные адреса сохранены.

После финальной проверки Tutorial (PR №64, main 05f0fe5, оба CI успешны) в проект включён исходный комплект ТЗ v2.1: 24 функции (10 P0, 8 P1, 6 P2), 72 сценария приёмки, 30 задач AI, аудиты и предыдущие версии. Все 17 файлов проверены по хешам; ссылки действующего комплекта разрешаются. Согласованность требований не означает реализованный продукт или пройденный пилот.

P0 — один собственный продукт, один рынок/язык и оффер, шесть материалов, восемнадцать адаптаций, форма, реестр и измерение. Рабочие 10 000 грн и 80 часов — параметры для решения владельца, не разрешение расходов; разработка платформы оценивается отдельно. Новый VPS не обязателен для базового пилота.

Текущие QA, Tutorial, helper, Soniox и видео-пайплайн рассматриваются как компоненты единого workflow по клиентскому сайту. Требуются явное соответствие product/site/tenant, версии утверждённых фактов, изоляция источников, доказательства приёмки и отдельный коммерческий контур. Существующие AI/cron-расходы не заменяют закупки, атрибуцию и уникальные prospect_id.

До закупок предусмотрены 30 сценариев готовности и AI-набор; к итоговой приёмке — 44 обязательных P0-сценария. D0 фиксируется по первой публикации после готовности, отчёты — D42, D72 и D90. P1/P2 переходят в реализацию после предусмотренных решений и оценки; внешние оплаченные заказы, тесты и собственные платежи учитываются раздельно.